CHAPITRE 7

CHAPITRE 7 : Les changements d'état physique

Fusion · Solidification · Vaporisation · Condensation · Sublimation · Palier de température · Conservation de la masse

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Vers 1760, à Glasgow, un professeur de médecine et de chimie nommé **Joseph Black** fit une remarque que personne n'avait prise au sérieux avant lui. Si l'on chauffe régulièrement un morceau de glace, sa température monte, puis s'arrête net à 0 °C et refuse de monter tant qu'il reste un seul éclat de glace dans le récipient. Pourtant, le feu continue de chauffer. Où passe donc la chaleur reçue pendant tout ce temps ?

Black comprit qu'elle sert entièrement à **défaire la glace**, et non à l'échauffer. Il appela cette chaleur qui ne se lit sur aucun thermomètre la **chaleur latente**, c'est-à-dire la chaleur cachée. Il venait de séparer deux notions que le langage courant confond encore aujourd'hui : la **température**, que le thermomètre indique, et la **chaleur**, que le corps reçoit ou cède.

Une vingtaine d'années plus tôt, en 1742, le Suédois **Anders Celsius** avait choisi précisément ces deux points fixes, la fusion de la glace et l'ébullition de l'eau, pour graduer son thermomètre. S'il les a choisis, c'est justement parce qu'ils ne bougent pas : le zéro de l'échelle que tu lis chaque jour au dispensaire est la température de fusion de la glace, et le cent celle de l'ébullition de l'eau.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Pouytenga, Awa vend de l'eau glacée près de la gare routière. Chaque soir, elle remplit à ras bord des bouteilles en plastique de 1,5 L et les place au congélateur ; le matin, plusieurs bouteilles sont fendues. Elle range les bouteilles intactes dans une glacière ; dès qu'elle en sort une, la bouteille se couvre de gouttes, et un client lui reproche de vendre des bouteilles qui fuient. Son frère, lui, affirme que l'eau devient plus lourde en gelant et qu'il faut acheter des bouteilles plus épaisses.

Le client et le frère ont-ils raison, et quel volume d'eau Awa peut-elle verser au plus dans chaque bouteille pour qu'elle ne se fende plus au congélateur ?

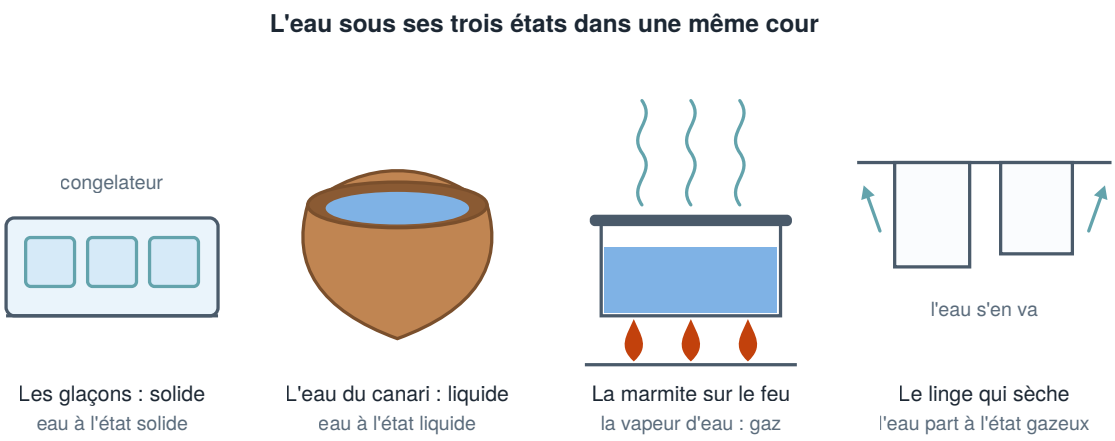


Figure 1 : Dans une même cour, l'eau se présente sous ses trois états : les glaçons du congélateur, l'eau du canari, la vapeur d'eau, invisible, qui quitte la marmite et l'eau du linge qui part à l'état gazeux.

Pour répondre, il faut savoir nommer le changement d'état que subit l'eau au congélateur (leçon 1), comprendre d'où viennent les gouttes qui couvrent une bouteille froide (leçon 2), puis utiliser la conservation de la masse et la variation du volume au cours d'un changement d'état (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La fusion et la solidification
- Leçon 2 : La vaporisation et la condensation liquide
- Leçon 3 : La sublimation, la condensation solide et les six changements d'état
- Leçon 4 : Chaleur et température, conservation de la masse et variation du volume

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- nommer les six changements d'état physique ;
- définir les six changements d'état physique ;
- donner les températures de changement d'état de quelques corps purs.

Savoir-faire théorique

- tracer la courbe de changements d'états de l'eau ;
- expliquer l'effet de la chaleur reçue ou cédée par un corps ;
- distinguer l'ébullition de l'évaporation ;
- expliquer la différence entre chaleur et température.

Savoir-faire expérimental

- vérifier la constance de la température au cours du changement d'état physique d'un corps pur ;
- vérifier la conservation de la masse après un changement d'état physique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des mathématiques et des chapitres 1 à 6 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite les trois états de la matière. Comment sont rangées les particules dans un solide ? Et dans un gaz ?

Exercice P2. Convertis : 1,5 kg en grammes ; 30 cL en millilitres ; 750 cm^3 en litres.

Exercice P3. Calcule la masse de 250 cm^3 d'eau, de masse volumique 1 g/cm^3. Un bouchon de liège, de masse volumique 0,24 g/cm^3, flotte-t-il sur l'eau ?

Exercice P4. Qu'indique un thermomètre ? A combien de degrés Celsius correspondent 300 K ?

Exercice P5. On plonge une bouteille d'eau tiède dans un seau d'eau glacée. Laquelle des deux eaux cède de la chaleur ?

Exercice P6. Quelle est la valeur normale de la pression atmosphérique, en hectopascals ? Une pression de 700 hPa est-elle plus grande ou plus petite ?

Exercice P7. Range dans l'ordre croissant : 78 ; -39 ; 0 ; -114 ; 25.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire les trois états et le modèle particulaire (P1)	La matière se présente sous trois états : **solide** (forme propre et volume propre), **liquide** (pas de forme propre, volume propre) et **gazeux** (ni forme ni volume propres). Elle est faite de grains très petits, les **particules** : serrées, rangées et vibrant sur place dans un solide ; au contact mais glissant les unes sur les autres dans un liquide ; très éloignées et en mouvement dans toutes les directions dans un gaz. Exemple : une pierre est solide, le pétrole d'un bidon est liquide, le butane qui s'échappe d'une bouteille est gazeux.
Convertir des masses et des volumes (P2)	La **masse** se mesure avec une **balance** ; son unité légale est le **kilogramme** (kg), avec 1 kg $=$ 1 000 g. Pour les volumes, on emploie le **litre** (L), avec 1 L $=$ 1 dm^3 $=$ 1 000 mL $=$ 1 000 cm^3 et 1 cL $=$ 10 mL. Exemple : 30 cL $=$ 300 mL.
Utiliser la masse volumique (P3)	La **masse volumique** d'un corps est la masse d'une unité de volume : $\rho = \frac{m}{V}$, en g/cm^3 ou en kg/m^3 ; on en tire $m = \rho \times V$. Un corps **flotte** sur l'eau si sa masse volumique est plus petite que celle de l'eau, 1 g/cm^3. Exemple : 1 L d'eau, soit 1 000 cm^3, a une masse de $1 \times 1\,000 = 1\,000$ g.
Repérer une température (P4)	La **température** repère l'état plus ou moins chaud d'un corps. On la mesure avec un **thermomètre**, en degrés Celsius (°C) ; l'unité légale est le **kelvin** (K), avec $T(\text{K}) = \theta(^\circ\text{C}) + 273$. Une température peut être négative en degrés Celsius : le congélateur d'un kiosque est à environ -18 °C. Exemple : 27 °C correspond à $27 + 273 = 300$ K.
Dire dans quel sens passe la chaleur (P5)	La chaleur passe toujours d'un corps **chaud** vers un corps **froid** : le corps chaud **cède** de la chaleur, le corps froid en **reçoit**. Exemple : une marmite posée sur le feu reçoit de la chaleur des braises.
Utiliser la pression atmosphérique (P6)	L'air exerce sur toute surface une pression, la **pression atmosphérique**. Sa valeur normale est 1 013 hPa (hectopascals), avec 1 hPa $=$ 100 Pa. Exemple : une pression de 700 hPa est plus faible que la pression atmosphérique normale.
Comparer des nombres relatifs (P7)	Un nombre négatif est plus petit que 0 et que tout nombre positif. Entre deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui est le plus loin de 0. Exemple : $-50 < -39$, car 50 est plus grand que 39.

LECON 1 : La fusion et la solidification

1. Activité de découverte *: Les glaçons d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Tiens le manche de la casserole avec un chiffon sec et pose le récipient au centre du foyer. Ne laisse jamais le thermomètre toucher le fond chauffé : il se briserait. Eteins le feu avant de retirer la casserole.

MATERIEL

Une dizaine de glaçons sortis du congélateur, une petite casserole, un thermomètre de classe gradué de -10 °C à 110 °C, une montre, un réchaud à gaz ou un foyer à charbon.

MESURE

Un thermomètre de classe est gradué de degré en degré : la précision de lecture est de 1 °C, et l'on n'écrit jamais un résultat comme 0,37 °C avec un tel appareil. Plonge-le sans toucher les parois ni le fond, attends que la colonne se stabilise, puis lis l'oeil en face de la graduation.

Aminata verse des glaçons dans une petite casserole et y plonge le thermomètre, sans qu'il touche le fond. Elle pose la casserole sur un feu doux et relève la température toutes les minutes.

1. Avant d'allumer, que lit-elle sur le thermomètre ? Dans quel état est l'eau à ce moment ?
2. Comment la température évolue-t-elle pendant que les glaçons fondent ? Qu'observe-t-elle dans la casserole pendant ce temps ?
3. Le feu continue de chauffer pendant toute l'expérience. Comment expliquer ce que tu as observé à la question 2 ?
4. Que se passe-t-il pour la température au moment précis où le dernier morceau de glace disparaît ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au départ, le thermomètre indique une valeur négative, autour de -6 °C. La chaleur du feu réchauffe la glace et le thermomètre monte régulièrement, puis il s'arrête à **0 °C** et n'en bouge plus, minute après minute. Pendant tout ce temps, quelque chose se passe pourtant sous ses yeux : les glaçons rapetissent, leurs angles s'arrondissent, et de l'eau liquide apparaît au fond. Ce passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la **fusion**.

Le feu continue de donner de la chaleur, mais cette chaleur ne sert plus à élever la température : elle sert entièrement à **transformer la glace en eau**. Tant qu'il reste un seul morceau de glace, toute la chaleur reçue passe dans cette transformation, et le thermomètre reste bloqué. Cette valeur qui ne bouge pas s'appelle un **palier de température**, et elle est la **température de fusion** de l'eau. Dès que le dernier morceau disparaît, la chaleur reçue se remet à échauffer le liquide et le thermomètre repart. Si Aminata avait fait l'inverse, en plaçant de l'eau à 20 °C dans le congélateur, elle aurait observé un palier au même endroit, à 0 °C, pendant que l'eau se transformait en glace. Ce passage de l'état liquide à l'état solide s'appelle la **solidification**.

Tu réutilises le thermomètre et les températures négatives, vus au chapitre 5.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La fusion. La **fusion** est le passage d'un corps de l'état **solide** à l'état **liquide**. Elle se produit quand le corps **reçoit** de la chaleur.

La solidification. La **solidification** est le passage d'un corps de l'état **liquide** à l'état **solide**. Elle se produit quand le corps **cède** de la chaleur. C'est la transformation inverse de la fusion.

La température de changement d'état. Un **corps pur** fond et se solidifie à une température bien déterminée, appelée sa **température de fusion**. Pour l'eau pure, sous la pression atmosphérique normale, elle vaut **0 °C**, aussi bien pour la fusion que pour la solidification.

Le palier. Pendant toute la durée du changement d'état d'un corps pur, la **température reste constante**, bien que le corps continue de recevoir ou de céder de la chaleur. Sur la courbe de température, cette portion horizontale s'appelle le **palier de changement d'état**.

» *Note étymologique : « fusion » vient du latin fundere, « faire couler », qui a donné « fondre » et « fonderie », l'atelier où l'on fait couler le métal.*

J'INTERPRETE

Observation. On chauffe sans arrêter un mélange de glace et d'eau, et pourtant le thermomètre reste bloqué à 0 °C tant qu'il reste de la glace.

Loi ou outil utilisé. Dans un solide, les particules sont retenues les unes contre les autres et rangées ; dans un liquide, elles glissent librement. Passer de l'un à l'autre demande de **rompre cette retenue**, et cela coûte de l'énergie.

Conclusion. Toute la chaleur reçue pendant le palier sert à libérer les particules, non à les agiter davantage. Comme la température traduit l'agitation des particules, elle ne bouge pas tant que la fusion n'est pas achevée.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA COURBE DE CHANGEMENT D'ETAT

La courbe de changement d'état. On porte le **temps** en abscisse, en minutes, et la **température** en ordonnée, en degrés Celsius ; en reliant les points obtenus, on trace la **courbe de changement d'état**.

Sa lecture. Avant le palier, la courbe monte : le corps est entièrement **solide** et la chaleur reçue élève sa température. **Sur le palier**, la courbe est horizontale : le corps **change d'état**, et l'on trouve en même temps du solide et du liquide dans le récipient. C'est le **mélange glace-eau**, qui est toujours à 0 °C, quelle que soit la proportion de glace et d'eau. **Après le palier**, la courbe remonte : tout le corps est passé à l'état **liquide** et la chaleur reçue échauffe de nouveau ce liquide.

Le palier. La longueur du palier dépend de la quantité de corps à transformer et de la puissance du feu, mais sa **hauteur** ne dépend que du corps. Une courbe de **refroidissement** se lit de la même façon, en descendant, et son palier est à la même hauteur, 0 °C pour l'eau, parce que la fusion et la solidification d'un corps pur se font à la même température.

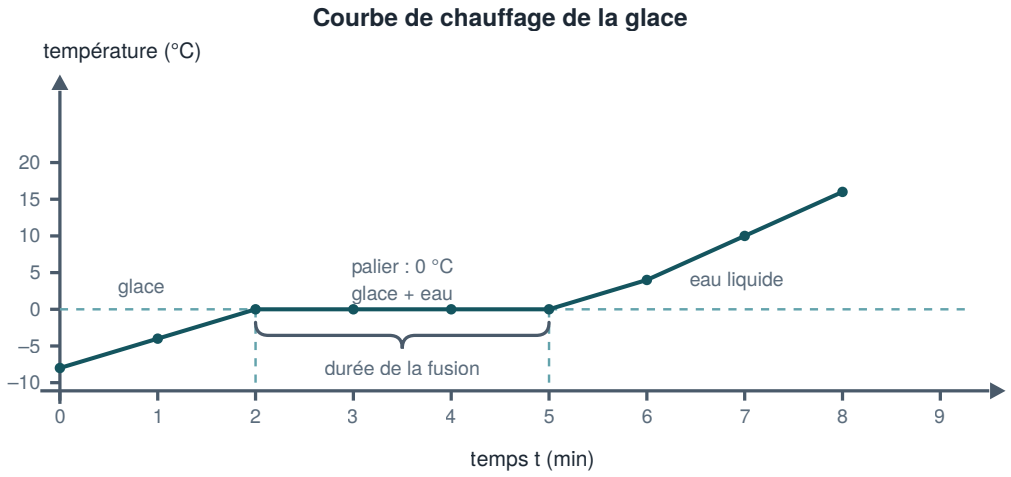


Figure 2 : Courbe de chauffage de la glace. La température monte, s'arrête à 0 °C pendant toute la fusion, puis repart quand il ne reste plus de glace.

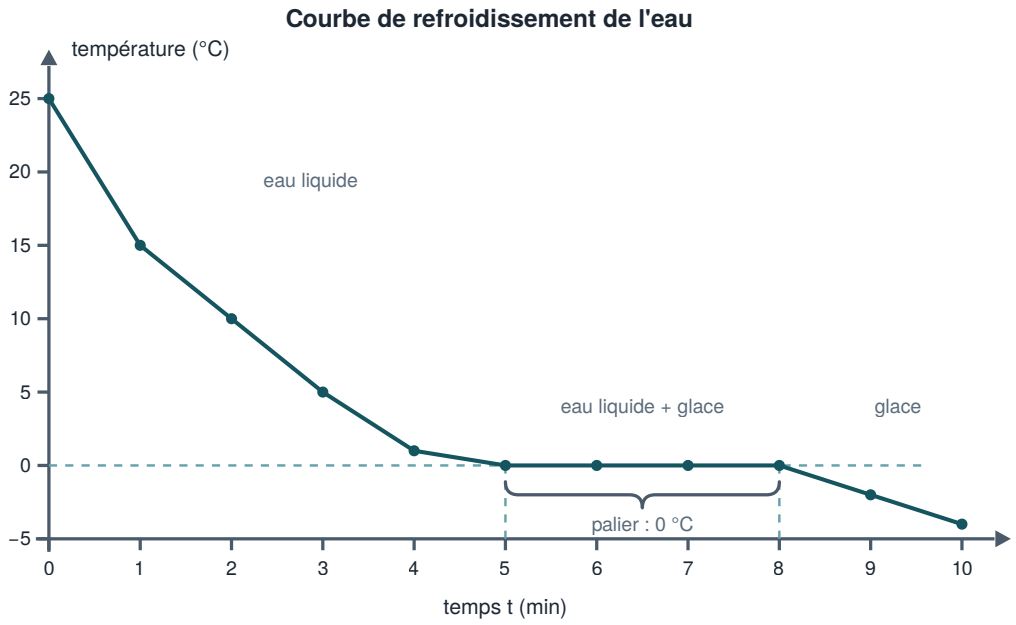


Figure 3 : Courbe de refroidissement de l'eau. La température baisse jusqu'à 0 °C, reste égale à 0 °C pendant toute la solidification, puis baisse de nouveau.

METHODE : TRACER ET EXPLOITER UNE COURBE DE CHANGEMENT D'ETAT

Pour tracer et exploiter une courbe de changement d'état, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Porte le **temps** t en abscisse, en minutes, et la **température** θ en ordonnée, en degrés Celsius ; écris sur chaque axe la grandeur, son symbole et son unité.

Etape 2 : Choisis une **échelle** simple, par exemple 1 cm pour 1 minute et 1 cm pour 5 °C, en gardant de la place pour les températures négatives.

Etape 3 : Place les points du tableau de mesures, puis relie-les par un trait continu.

Etape 4 : Repère la portion **horizontale**, le palier : sa **hauteur** donne la température de changement d'état, sa longueur la **durée** du changement d'état.

Etape 5 : Pour une date donnée, regarde où elle tombe : avant le palier, état de départ ; sur le palier, **les deux états à la fois** ; après le palier, état d'arrivée.

Etape 6 : Ecris ta conclusion : « Le palier à … °C, de la date … à la date …, correspond à la … du corps. »

Exemple résolu 1 : lire un relevé de chauffage de la glace

Enoncé. On chauffe régulièrement de la glace pilée et l'on relève la température toutes les minutes.

Temps t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Température θ (°C)	-8	-4	0	0	0	0	4	10	16

a) Entre quelles dates la température reste-t-elle constante ? b) Quel changement d'état se produit alors, et à quelle température ? c) Dans quel état est l'eau à $t = 1$ min, à $t = 3$ min et à $t = 7$ min ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On parcourt la ligne des températures et l'on cherche les valeurs identiques qui se suivent. On les trouve de la deuxième à la cinquième minute.	**La température reste constante, égale à 0 °C, de $t = 2$ min à $t = 5$ min.**
Cette portion horizontale est le palier. Comme on chauffe un solide, le changement d'état ne peut être que la fusion, et sa température se lit sur le palier.	**Il se produit la fusion de la glace, à 0 °C.**
A $t = 1$ min, la température vaut -4 °C : on est avant le palier, donc dans l'état de départ.	**A $t = 1$ min, l'eau est à l'état solide.**
A $t = 3$ min, on est sur le palier : les deux états coexistent.	**A $t = 3$ min, on a un mélange de glace et d'eau liquide.**
A $t = 7$ min, la température vaut 10 °C : on est après le palier, donc dans l'état d'arrivée.	**A $t = 7$ min, l'eau est à l'état liquide.**

✔ **Vérification :** la durée du palier vaut $5 - 2 = 3$ minutes, et la valeur 0 °C correspond exactement à la température de fusion connue de l'eau pure, ce qui confirme la lecture.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) La température reste constante et égale à 0 °C de la deuxième à la cinquième minute : c'est le palier de changement d'état. b) Comme on chauffe de la glace, ce palier correspond à la fusion, et la température de fusion de l'eau pure est donc 0 °C. c) A $t = 1$ min, la température vaut -4 °C, donc l'eau est encore entièrement solide. A $t = 3$ min, on est sur le palier, donc la casserole contient à la fois de la glace et de l'eau liquide. A $t = 7$ min, la température vaut 10 °C, donc toute la glace a fondu. **Donc la fusion a lieu entre la deuxième et la cinquième minute, à 0 °C, et l'eau est successivement solide, en mélange, puis liquide.**

Exemple résolu 2 : le beurre de karité de Mariam

Enoncé. Mariam, membre d'une coopérative de Léo, laisse un pot de beurre de karité sur une table exposée au soleil. Le matin, le beurre est ferme ; à midi, il est devenu une huile jaune claire ; le soir, il redevient ferme. a) Nomme les deux changements d'état observés. b) Que peut-on dire de la température du pot à midi, sachant que le beurre de karité fond vers 34 °C ? c) La masse de beurre a-t-elle changé ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Du matin à midi, le beurre passe de l'état solide à l'état liquide en recevant la chaleur du soleil.	**a) Fusion du beurre de karité.**
De midi au soir, il repasse de l'état liquide à l'état solide en cédant de la chaleur à l'air qui se refroidit.	**Puis solidification du beurre de karité.**
Pour que la fusion soit complète, il faut que le beurre ait atteint puis dépassé sa température de fusion.	**b) La température du pot a atteint au moins 34 °C.**
La masse ne dépend pas de l'état : rien n'est entré, rien n'est sorti, seule la disposition des particules a changé.	**c) La masse de beurre n'a pas changé.**

✔ **Vérification :** une température de 34 °C au soleil est ordinaire à Léo en saison sèche. La conclusion est donc plausible, et elle explique pourquoi les coopératives stockent le beurre à l'ombre.

ATTENTION !

Ne dis jamais que la glace fond « parce qu'il fait chaud » : elle fond **parce qu'elle reçoit de la chaleur**, et cela se produit dès que ce qui l'entoure est plus chaud qu'elle, même à 5 °C. Enfin, un palier n'est pas une pause du feu : le feu chauffe toujours, c'est la température seule qui n'avance plus.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Définis la fusion et la solidification, et donne pour chacune un exemple observé chez toi.

Exercice 2. ★★ On plonge un thermomètre dans un verre contenant à la fois des glaçons et de l'eau. Quelle valeur indique-t-il ? Justifie ta réponse.

LECON 2 : La vaporisation et la condensation liquide

1. Activité de découverte *: La marmite et le fil à linge de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La vapeur qui sort d'une marmite brûle plus gravement que l'eau bouillante elle-même. N'approche jamais la main ni le visage au-dessus du couvercle. Tiens la soucoupe par le bord, à bout de bras, et approche-la par le côté.

MATERIEL

Une marmite d'eau, un réchaud ou un foyer, un thermomètre gradué jusqu'à 110 °C, une soucoupe métallique froide, deux mouchoirs identiques mouillés.

Boureima fait bouillir de l'eau dans une marmite, thermomètre plongé dans le liquide, et relève la température toutes les deux minutes.

1. Que lit-il au moment où l'eau se met à bouillir ? Que devient cette valeur si l'on continue de chauffer cinq minutes de plus ?
2. Il regarde attentivement juste au-dessus du bec de la marmite. Y voit-il quelque chose sur les deux premiers centimètres ? Et un peu plus haut ?
3. Il approche la soucoupe froide au-dessus du panache blanc. Que s'y dépose-t-il ?
4. Le même matin, il a étendu deux mouchoirs mouillés, l'un au soleil et au vent, l'autre à l'ombre dans un coin sans courant d'air. L'eau des mouchoirs a-t-elle bouilli ? Lequel sèche le premier ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au moment où les grosses bulles montent du fond, le thermomètre indique **100 °C**, et il y reste. Cinq minutes de plus sur le feu ne changent rien : l'eau ne dépasse pas 100 °C tant qu'il en reste dans la marmite. C'est de nouveau un **palier**, celui de l'**ébullition**. Toute la chaleur reçue sert à faire passer l'eau à l'état gazeux, pas à l'échauffer. Les mouchoirs racontent une autre histoire. L'eau n'y a jamais bouilli, elle n'a jamais atteint 100 °C, et pourtant elle est partie : elle est passée à l'état gazeux à la température ordinaire,

lentement, par la surface seulement. Ce mode de vaporisation lent s'appelle l'**évaporation**. Le mouchoir exposé au soleil et au vent sèche bien plus vite : la chaleur et le renouvellement de l'air accélèrent l'évaporation.

Juste au-dessus du bec, sur un ou deux centimètres, **on ne voit rien**. C'est pourtant là que se trouve la vapeur d'eau, car la **vapeur d'eau est un gaz parfaitement invisible**, comme l'air et comme le butane. Le panache blanc que l'on voit un peu plus haut n'est pas de la vapeur : c'est de la vapeur qui, en s'éloignant du bec, a rencontré l'air plus froid et **est redevenue liquide**, sous forme de gouttelettes minuscules en suspension. Ce que Boureima voit blanc est donc de l'eau **liquide**, exactement comme la brume du matin sur un barrage. La soucoupe froide le confirme : au bout de quelques secondes, elle se couvre de gouttes d'eau liquide. Le gaz invisible s'est transformé en liquide au contact d'une surface froide. Ce passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la **condensation liquide**, ou **liquéfaction**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La vaporisation. La **vaporisation** est le passage d'un corps de l'état **liquide** à l'état **gazeux**. Elle se produit quand le corps **reçoit** de la chaleur. Elle se présente sous deux formes : l'**ébullition** et l'**évaporation**.

L'ébullition. L'**ébullition** est une vaporisation **rapide**, qui se produit dans **toute la masse** du liquide, avec formation de bulles, et à une **température fixe** appelée température d'ébullition. Pour l'eau pure, sous la pression atmosphérique normale, elle vaut **100 °C**.

L'évaporation. L'**évaporation** est une vaporisation **lente**, qui se produit **à la surface libre** du liquide seulement, sans bulles, et **à toute température**. Elle est d'autant plus rapide que la surface est grande, que la température est élevée, que l'air est sec et qu'il est renouvelé par le vent.

La condensation liquide. La **condensation liquide**, encore appelée **liquéfaction**, est le passage d'un corps de l'état **gazeux** à l'état **liquide**. Elle se produit quand le corps **cède** de la chaleur. C'est la transformation inverse de la vaporisation. Pour l'eau pure sous la pression atmosphérique normale, elle se produit à **100 °C** lorsqu'elle résulte du refroidissement d'une vapeur portée à cette température.

La vapeur d'eau est invisible. La vapeur d'eau est un **gaz**, donc elle est **invisible**. La buée, le brouillard, la brume et le panache blanc au-dessus d'une marmite ne sont pas de la vapeur : ce sont de fines **gouttelettes d'eau liquide** issues de la condensation de cette vapeur.

J'INTERPRETE

Observation. L'eau d'un canari en terre cuite reste nettement plus fraîche que l'air ambiant, alors qu'aucun appareil ne la refroidit.

Loi ou outil utilisé. La paroi poreuse laisse suinter un peu d'eau, qui s'évapore à la surface extérieure ; or toute vaporisation exige que le corps **reçoive** de la chaleur.

Conclusion. L'eau qui s'évapore prend cette chaleur à la paroi et à l'eau restée dans le canari, qui se refroidissent d'autant. Le canari se refroidit donc lui-même en perdant un peu de son eau.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : EBULLITION ET EVAPORATION

Point de comparaison	Ebullition	Evaporation
Vitesse	rapide, en quelques minutes	lente, en quelques heures
Lieu dans le liquide	dans toute la masse, avec des bulles	à la surface libre seulement, sans bulle
Température	à une température fixe, 100 °C pour l'eau	à n'importe quelle température
Apport de chaleur	il faut chauffer fortement	la chaleur ordinaire de l'air suffit

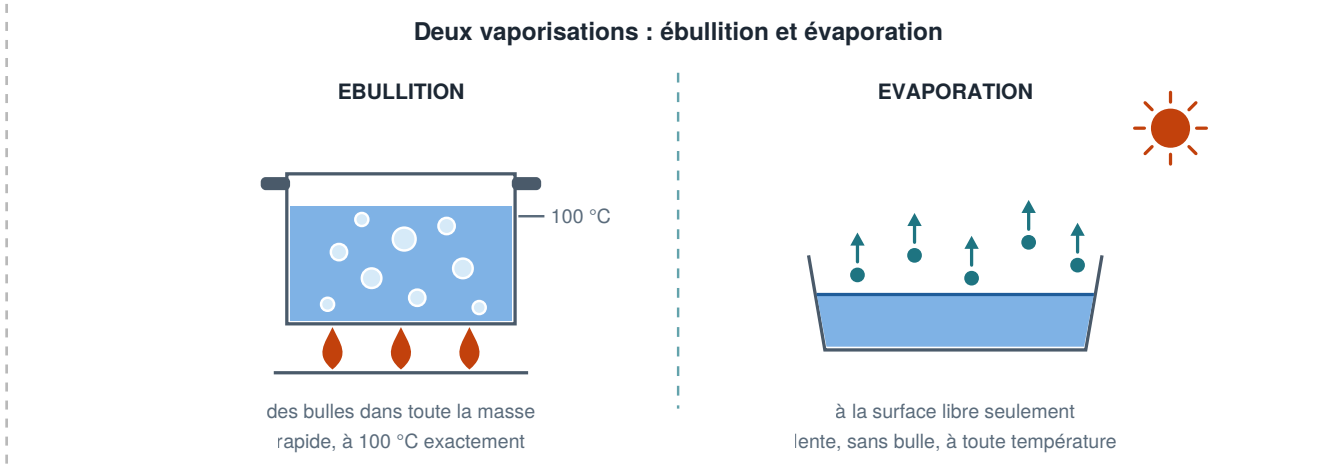


Figure 4 : A gauche, l'ébullition : des bulles naissent dans toute la masse à 100 °C. A droite, l'évaporation : les particules quittent la surface libre une à une, à température ordinaire.

Retiens le repère le plus simple : **s'il y a des bulles, c'est une ébullition ; s'il n'y en a pas, c'est une évaporation**. Le linge qui sèche, le canari qui perd un peu d'eau chaque jour, la flaque qui disparaît après la pluie, le barrage dont le niveau baisse en avril sont quatre évaporations. La marmite de riz, la bouilloire et le tô que l'on prépare sont trois ébullitions.

Quand on chauffe de l'eau, sa température monte de 30 °C à 100 °C environ, puis reste égale à 100 °C tant qu'il reste de l'eau liquide : c'est le **palier d'ébullition**.

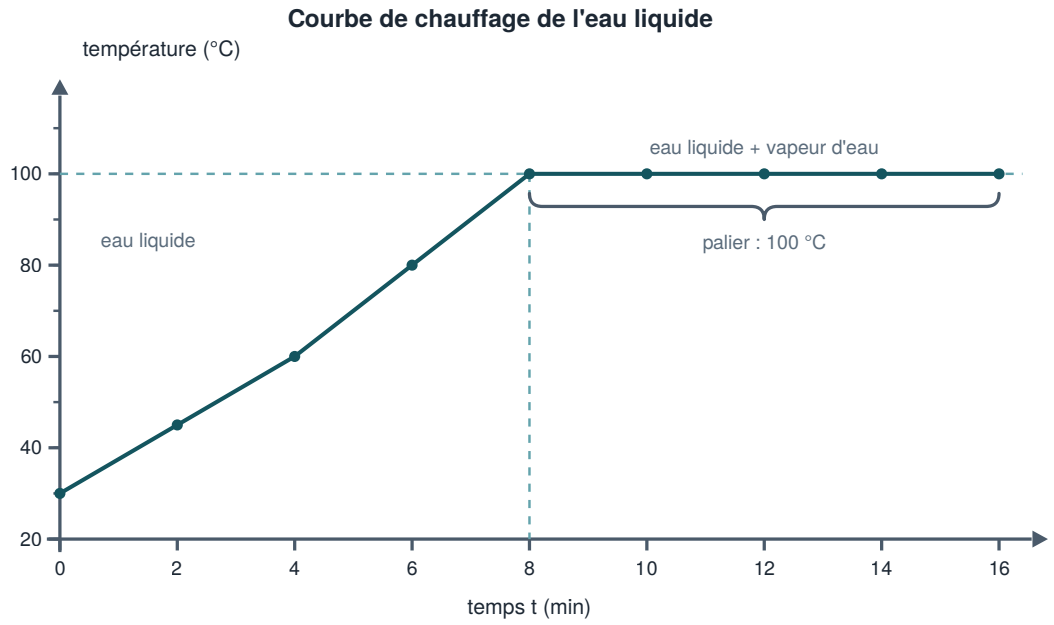


Figure 5 : Courbe de chauffage de l'eau liquide. La température monte jusqu'à 100 °C, puis le palier d'ébullition dure jusqu'à la fin du relevé.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA TEMPERATURE D'EBULLITION DEPEND DE LA PRESSION

La pression ambiante. La température de changement d'état d'un corps pur dépend de la **pression ambiante**. Pour l'eau, la température d'ébullition vaut **100 °C** à 1 013 hPa, la pression atmosphérique normale, et seulement **90 °C** à 700 hPa.

Toute température de changement d'état donnée dans un exercice s'entend donc sous la pression atmosphérique normale, sauf indication contraire.

Remarque : la cuisson et la pression

Si la pression de l'air au-dessus du liquide diminue, il devient plus facile aux particules de quitter le liquide et l'ébullition commence plus tôt. C'est pourquoi, sur les hauts plateaux du monde, les haricots demandent bien plus de temps à cuire alors même que l'eau bout : elle bout, mais moins chaude, donc elle cuit moins vite.

L'autocuiseur applique le raisonnement inverse. En fermant hermétiquement la marmite, on emprisonne la vapeur, la pression monte au-dessus de la pression atmosphérique, et l'eau ne bout plus qu'à 110 °C ou 120 °C. La cuisson est alors bien plus rapide, ce qui économise le gaz ou le charbon.

METHODE : NOMMER UN CHANGEMENT D'ETAT DANS UNE SITUATION COURANTE

Pour nommer un changement d'état dans une situation courante, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le corps dont on parle, et lui seul : l'eau du linge, la vapeur de l'air, le beurre du pot.
Etape 2 : Détermine son **état de départ**, puis son **état d'arrivée**.
Etape 3 : Nomme le passage : solide vers liquide, **fusion** ; liquide vers solide, **solidification** ; liquide vers gaz, **vaporisation** ; gaz vers liquide, **condensation liquide**.
Etape 4 : Pour une vaporisation, cherche s'il y a des bulles et si le liquide a atteint sa température d'ébullition : c'est alors une **ébullition** ; sinon, une **évaporation**.
Etape 5 : Pour de la buée, du brouillard, de la rosée ou un panache blanc, prends comme corps de départ la **vapeur d'eau invisible de l'air** : c'est une condensation liquide.
Etape 6 : Ecris : « Le corps passe de l'état … à l'état … : c'est une … ».

Exemple résolu 1 : nommer le changement d'état dans quatre situations

Enoncé. Nomme le changement d'état mis en jeu dans chacune des situations suivantes et précise, quand il y a lieu, s'il s'agit d'une ébullition ou d'une évaporation. a) Le linge étendu sèche au soleil. b) Des gouttes se déposent sur une bouteille sortie du réfrigérateur. c) L'eau de la marmite de riz disparaît en bouillonnant. d) De la rosée se dépose sur les feuilles d'oignon au petit matin.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pour a), l'eau du tissu est liquide au départ et quitte le linge à l'état gazeux, sans bulle et sans chauffage particulier.	**a) Vaporisation, plus précisément une évaporation.**
Pour b), le corps de départ est la vapeur d'eau invisible contenue dans l'air ; elle devient de l'eau liquide au contact du verre froid.	**b) Condensation liquide de la vapeur d'eau de l'air.**
Pour c), le liquide est porté à 100 °C et des bulles naissent dans toute la masse : la vaporisation est rapide.	**c) Vaporisation, plus précisément une ébullition.**
Pour d), la vapeur d'eau de l'air rencontre les feuilles refroidies pendant la nuit et redevient liquide sur elles.	**d) Condensation liquide de la vapeur d'eau de l'air.**

✔ **Vérification :** dans les deux cas où de l'eau apparaît sur un objet froid, on trouve la même transformation ; dans les deux cas où de l'eau disparaît, on trouve la vaporisation. Les réponses sont cohérentes entre elles.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) L'eau contenue dans le linge passe de l'état liquide à l'état gazeux : c'est une vaporisation. Comme elle est lente, se fait à la surface du tissu et sans bulle, c'est une évaporation. b) Le verre froid refroidit la vapeur d'eau invisible contenue dans l'air, qui repasse à l'état liquide : c'est une condensation liquide. c) L'eau de la marmite passe de l'état liquide à l'état gazeux à 100 °C, avec des bulles dans toute la masse : c'est une ébullition. d) La vapeur d'eau de l'air se dépose à l'état liquide sur les feuilles froides : c'est une condensation liquide. **Donc a) et c) sont des vaporisations, l'une lente et l'autre rapide, tandis que b) et d) sont des condensations liquides.**

Exemple résolu 2 : le panache de la bouilloire de Salif

Enoncé. Salif affirme : « je vois bien la vapeur d'eau sortir de la bouilloire, elle est blanche ». a) Que peux-tu lui répondre au sujet de la couleur de la vapeur d'eau ? b) Qu'est-ce que le nuage blanc qu'il observe ? c) Où se trouve exactement la vapeur d'eau ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On rappelle la nature de la vapeur d'eau : c'est un gaz, et l'on ne voit ni l'air, ni le butane, ni la vapeur d'eau.	**a) La vapeur d'eau est un gaz : elle est invisible et incolore.**
On explique ce qui rend le panache visible : en s'éloignant du bec, la vapeur rencontre l'air plus froid et se condense.	**b) Le nuage blanc est fait de fines gouttelettes d'eau liquide.**
On situe la vapeur elle-même : elle occupe la zone transparente comprise entre le bec et le début du panache.	**c) La vapeur d'eau se trouve juste au-dessus du bec, là où on ne voit rien.**

✔ **Vérification :** le même raisonnement explique le brouillard du matin sur le barrage de Bagré et la buée d'une vitre : dans les trois cas, ce qui est visible est du liquide, et ce qui est invisible est le gaz.

ATTENTION !

On ne voit jamais la vapeur d'eau : elle est invisible. Le brouillard, la brume, la buée et le panache blanc de la marmite sont de l'eau **liquide** en gouttelettes, produite par la condensation de cette vapeur. Ne confonds pas non plus **évaporation** et **ébullition** : le linge sèche sans jamais atteindre 100 °C. Enfin, ne dis pas que l'eau évaporée « a disparu » : elle est passée à l'état gazeux dans l'air, et sa masse est toujours là.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Définis la vaporisation et la condensation liquide. Donne pour chacune un exemple pris dans ta cour.

Exercice 4. ★★ Un camarade écrit : « la fumée blanche qui sort de la marmite est de la vapeur d'eau ». Corrige cette phrase et explique ta correction en deux lignes.

LECON 3 : La sublimation, la condensation solide et les six changements d'état

1. Activité de découverte *: Le placard et le congélateur de Rasmata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La naphtaline ne se manipule pas à mains nues plus que nécessaire et ne se porte jamais à la bouche. Lave-toi les mains après l'expérience et laisse le local aéré.

MATERIEL

Deux boules de naphtaline achetées au marché, une soucoupe, une balance de ménage, un congélateur ou le compartiment froid d'un réfrigérateur, quelques glaçons oubliés depuis plusieurs jours.

Rasmata pose une boule de naphtaline sur une soucoupe et la pèse. Elle range la soucoupe dans un placard fermé et note la date. Une semaine plus tard, elle pèse de nouveau.

1. La boule est-elle encore de la même taille ? Sa masse a-t-elle changé ? Une flaque de liquide s'est-elle formée sur la soucoupe ?
2. Le placard sent fort la naphtaline. Qu'est-ce qui est parvenu jusqu'à ton nez, et dans quel état ?
3. Les glaçons oubliés depuis dix jours dans le congélateur sont plus petits qu'au premier jour, alors qu'il n'y a pas une goutte d'eau dans le bac. Comment expliquer cette perte ?
4. Sur les parois du congélateur, une couche de givre blanc s'est formée. D'où vient cette glace, alors que personne n'a versé d'eau à cet endroit ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La boule de naphtaline a nettement diminué, sa masse a baissé, et pourtant la soucoupe est parfaitement sèche : à aucun moment il n'y a eu de liquide. Le solide est donc passé **directement** à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Ce passage direct s'appelle la **sublimation**, et l'odeur qui remplit le placard en est la preuve : c'est le gaz de naphtaline qui parvient au nez. Les glaçons oubliés racontent la même histoire à l'envers du sens commun. Dans un congélateur à -18 °C, aucune fusion n'est possible, puisque la fusion exigerait 0 °C. Le bac est sec et pourtant les glaçons rapetissent : la glace se sublime lentement, elle aussi.

Le givre, lui, montre la transformation inverse. L'air enfermé dans le congélateur contient toujours un peu de **vapeur d'eau**, invisible, entrée chaque fois qu'on a ouvert la porte. Au contact des parois très froides, cette vapeur ne devient pas de l'eau liquide qui gèlerait ensuite : elle se dépose **directement** à l'état solide, sous forme de cristaux blancs. Ce passage direct du gaz au solide s'appelle la **condensation à l'état solide**. Avec ces deux transformations, la liste est close : il existe **six** changements d'état, et six seulement.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La sublimation. La **sublimation** est le passage d'un corps de l'état **solide** directement à l'état **gazeux**, sans passer par l'état liquide. Elle se produit quand le corps **reçoit** de la chaleur.

La condensation à l'état solide. La **condensation à l'état solide**, ou **condensation solide**, est le passage d'un corps de l'état **gazeux** directement à l'état **solide**, sans passer par l'état liquide. Elle se produit quand le corps **cède** de la chaleur. C'est la transformation inverse de la sublimation.

Les six changements d'état physique. Il existe six changements d'état : la **fusion** (solide vers liquide), la **solidification** (liquide vers solide), la **vaporisation** (liquide vers gaz), la **condensation liquide** ou liquéfaction (gaz vers liquide), la **sublimation** (solide vers gaz) et la **condensation solide** (gaz vers solide).

Trois reçoivent, trois cèdent. La fusion, la vaporisation et la sublimation se font avec une **chaleur reçue** par le corps. La solidification, la condensation liquide et la condensation solide se font avec une **chaleur cédée** par le corps.

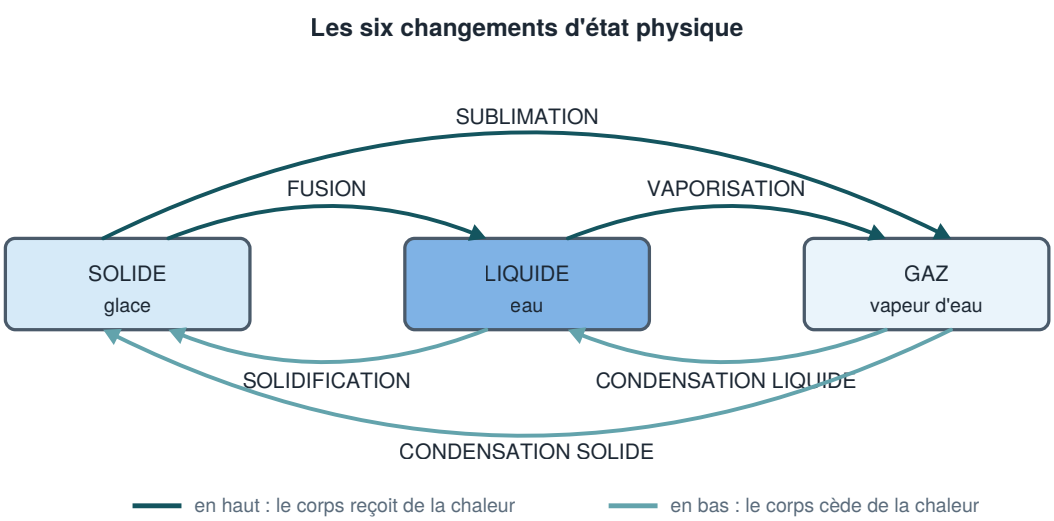


Figure 6 : Le schéma des six changements d'état. Les trois flèches du haut vont vers la droite, avec chaleur reçue ; les trois du bas reviennent, avec chaleur cédée.

J'INTERPRETE

Observation. Les manuels parlent toujours de six changements d'état, jamais de cinq ni de sept.

Loi ou outil utilisé. Il existe trois états physiques, et un changement d'état consiste à partir de l'un pour arriver à un autre, différent du premier.

Conclusion. Chacun des trois états peut se transformer en chacun des deux autres, ce qui donne $3 \times 2 = 6$ passages possibles. Le compte est exact et la liste est complète.

Remarque : retrouver le sens de l'échange de chaleur

Les trois transformations qui vont vers plus de désordre, du solide vers le liquide puis vers le gaz, exigent toujours de la chaleur ; les trois qui reviennent en arrière en rendent toujours. Si tu hésites, demande-toi dans quel sens tu vas dans l'échelle solide, liquide, gaz.

Remarque : le vocabulaire des autres livres

Dans d'autres livres, tu peux lire « gel » pour la solidification, « condensation » seul pour la condensation liquide (ou liquéfaction), et « condensation à l'état solide » pour la condensation solide.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES TEMPERATURES DE CHANGEMENT D'ETAT DE QUELQUES CORPS PURS

Chaque corps pur a ses propres températures de changement d'état, et ces températures sont des **constantes** qui permettent de l'identifier, comme une empreinte. En voici quelques-unes, sous la pression atmosphérique normale.

Corps pur	Température de fusion (°C)	Température d'ébullition (°C)
Dioxygène	-219	-183
Ethanol (alcool)	-114	78
Mercure	-39	357
Eau	0	100
Soufre	113	444
Plomb	327	1 749
Aluminium	660	2 519
Sel de cuisine	801	1 465
Cuivre	1 085	2 562
Fer	1 535	2 860

Selon les livres, on trouve aussi -117 °C pour la fusion de l'éthanol et 2 750 °C pour l'ébullition du fer : ce sont des valeurs plus anciennes.

*Un corps pur est **solide** tant que la température est inférieure à sa température de fusion ; il est **liquide** entre sa température de fusion et sa température d'ébullition ; il est **gazeux** au-dessus de sa température d'ébullition.*

Remarque : quelques solides qui se subliment

La naphtaline, le camphre et la neige carbonique se subliment à la température ordinaire. La neige carbonique, ce solide très froid utilisé pour transporter certains vaccins, se transforme en gaz sans jamais mouiller le carton. L'iode, solide gris foncé, donne des vapeurs violettes quand on le chauffe ; en se refroidissant sur une paroi froide, ces vapeurs se déposent directement en cristaux. L'iode ne se manipule pas en classe sans protection.

METHODE : DONNER L'ETAT PHYSIQUE D'UN CORPS PUR A UNE TEMPERATURE DONNEE

Pour donner l'état physique d'un corps pur à une température donnée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la **température de fusion** et la **température d'ébullition** du corps.

Etape 2 : Exprime toutes les températures dans la **même unité** : une valeur en kelvins se ramène en degrés Celsius par $\theta(^\circ\mathrm{C}) = T(\mathrm{K}) - 273$.

Etape 3 : Compare la température demandée aux deux températures de changement d'état.

Etape 4 : En dessous de la température de fusion, le corps est **solide** ; entre les deux, il est **liquide** ; au-dessus de la température d'ébullition, il est **gazeux**.

Etape 5 : Si la température demandée est **exactement égale** à l'une des deux, le corps est sous **deux états à la fois** : on est sur un palier.

Etape 6 : Ecris : « A … °C, le … est …, car … ».

Exemple résolu 1 : l'état du mercure à quatre températures

Enoncé. Le mercure fond à -39 °C et bout à 357 °C sous la pression atmosphérique. Donne son état physique à -50 °C, à 25 °C, à 400 °C et à 630 K.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit d'abord les deux repères du mercure, qui serviront à toutes les questions.	**Fusion à -39 °C ; ébullition à 357 °C.**
A -50 °C, on est en dessous de la température de fusion, puisque -50 est plus petit que -39.	**A -50 °C, le mercure est solide.**
A 25 °C, on est entre les deux repères, car $-39 < 25 < 357$.	**A 25 °C, le mercure est liquide.**
A 400 °C, on est au-dessus de la température d'ébullition.	**A 400 °C, le mercure est gazeux.**
La dernière valeur est en kelvins : on la convertit avant toute comparaison, en retranchant 273.	**$630 - 273 = 357$, soit exactement 357 °C.**
Cette valeur tombe sur la température d'ébullition : on est sur un palier.	**A 630 K, le mercure est à la fois liquide et gazeux : il bout.**

✔ **Vérification :** la réponse « liquide à 25 °C » est confirmée par la vie courante, puisque le mercure des anciens thermomètres est bien un liquide à la température d'une salle de classe.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le mercure fond à -39 °C et bout à 357 °C. A -50 °C, la température est inférieure à la température de fusion, donc le mercure est solide. A 25 °C, la température est comprise entre -39 °C et 357 °C, donc le mercure est liquide. A 400 °C, la température dépasse 357 °C, donc le mercure est gazeux. Enfin, 630 K correspondent à $630 - 273 = 357$ °C, ce qui est exactement la température d'ébullition. **Donc le mercure est successivement solide, liquide, gazeux, et il est en pleine ébullition à 630 K, sous les deux états à la fois.**

Exemple résolu 2 : la glace du congélateur d'Adjaratou

Enoncé. Adjaratou tient un kiosque à Koudougou. Les glaçons oubliés dans son congélateur, réglé à -18 °C, ont beaucoup diminué en deux semaines alors que le bac est resté sec, et une épaisse couche de givre s'est formée sur les parois. a) Nomme la transformation subie par les glaçons. b) Nomme celle qui a formé le givre. c) Laquelle des deux se fait avec une chaleur reçue ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les glaçons sont solides, ils diminuent, et aucun liquide n'apparaît : la glace est donc partie à l'état gazeux.	**a) Les glaçons subissent une sublimation : solide vers gaz.**
Pour le givre, le corps de départ est la vapeur d'eau invisible de l'air enfermé ; l'arrivée est une glace formée sur la paroi, sans passage par une goutte.	**b) Le givre provient d'une condensation à l'état solide : gaz vers solide.**
On applique la règle des trois qui reçoivent et des trois qui cèdent : la sublimation va vers plus de désordre, elle exige de la chaleur.	**c) La sublimation se fait avec une chaleur reçue, la condensation solide avec une chaleur cédée.**

✔ **Vérification :** les deux réponses sont bien inverses l'une de l'autre, ce qui est cohérent puisqu'elles portent sur le même corps et vont en sens contraire. La glace perdue par les glaçons se retrouve d'ailleurs en partie dans le givre des parois.

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux condensations : la **condensation liquide** donne un liquide, la **condensation solide** donne un solide. Quand un énoncé dit simplement « condensation », il s'agit de la condensation liquide. Ne crois pas non plus que la sublimation exige un chauffage violent : la naphtaline se sublime dans un placard et la glace se sublime à -18 °C. Enfin, la température de changement d'état n'est une constante que pour un **corps pur**.

Au chapitre 8, tu verras comment les températures de changement d'état permettent de distinguer un corps pur d'un mélange.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Nomme les six changements d'état physique et précise, pour chacun, l'état de départ et l'état d'arrivée.

Exercice 6. ★★ Le sel de cuisine fond à 801 °C et bout à 1 465 °C. Donne son état physique à 25 °C, à 801 °C, à 1 000 °C et à 1 500 °C.

LECON 4 : Chaleur et température, conservation de la masse et variation du volume

1. Activité de découverte *: Le sachet d'eau de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un sachet plastique solide que l'on peut nouer, une balance de ménage précise au gramme, une éprouvette graduée ou un verre doseur, un congélateur, un feutre indélébile.

Boukary mesure 720 mL d'eau, les verse dans un sachet transparent qu'il noue soigneusement, puis trace au feutre le niveau atteint par l'eau. Il pèse l'ensemble, note la masse, et place le sachet au congélateur pour une nuit.

1. Quelle est la masse d'eau introduite, sachant que la masse volumique de l'eau vaut 1 g/cm^3 ?
2. Le lendemain, il repèse le sachet toujours noué. La balance affiche-t-elle la même valeur qu'au départ ? Pourquoi fallait-il absolument que le sachet reste fermé ?
3. Il regarde le trait de feutre. Le bloc de glace s'arrête-t-il au trait, en dessous ou au-dessus ? Le sachet est-il plus tendu qu'avant ?
4. Pendant toute la nuit, le sachet a-t-il reçu ou cédé de la chaleur ? Sa température a-t-elle changé ? Ces deux réponses sont-elles la même chose ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La masse d'eau se calcule à partir de la masse volumique : 720 mL d'eau, soit 720 cm^3, ont une masse de 720 g. Au matin, la balance affiche **exactement la même masse**, à un gramme près. Rien n'est entré, rien n'est sorti, et le sachet noué en est la garantie : c'est pour cela qu'il fallait le fermer. La solidification a changé l'arrangement des particules, mais elle n'en a détruit aucune et n'en a créé aucune. On dit que la **masse se conserve** au cours d'un changement d'état. Le trait de feutre, lui, n'est plus au bon endroit. Le bloc de glace **dépasse** le trait, le sachet est tendu, parfois même déformé : le **volume a augmenté** en passant de l'eau à la glace. Le volume, contrairement à la masse, **ne se conserve pas**. L'eau fait ici exception aux autres corps : la plupart des corps voient leur volume **diminuer** en se solidifiant ; l'eau, elle, augmente d'environ un dixième.

La dernière question sépare deux mots que l'on emploie souvent l'un pour l'autre. Le sachet a **cédé de la chaleur** au congélateur toute la nuit : c'est un échange d'énergie. Sa **température**, elle, a d'abord baissé jusqu'à 0 °C, puis n'a plus bougé pendant toute la solidification, avant de redescendre vers -18 °C. Il y a donc eu un long moment où la chaleur était cédée sans que la température ne change : chaleur et température ne sont pas la même grandeur.

Tu réutilises la masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$, vue au chapitre 4, et le sens de passage de la chaleur, vu au chapitre 6.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Chaleur et température. La **température** est une grandeur qui repère l'état plus ou moins chaud d'un corps ; elle se mesure avec un **thermomètre**, en degrés Celsius (°C) ou en kelvins (K). La **chaleur** est une **énergie** que le corps **reçoit** d'un corps plus chaud ou **cède** à un corps plus froid ; elle ne se lit sur aucun thermomètre. Un corps peut recevoir ou céder de la chaleur **sans que sa température change** : c'est ce qui se passe pendant un changement d'état.

L'effet de la chaleur reçue ou cédée. Quand un corps **reçoit** de la chaleur, sa température s'élève, ou bien il change d'état dans le sens fusion, vaporisation, sublimation. Quand un corps **cède** de la chaleur, sa température s'abaisse, ou bien il change d'état dans le sens solidification, condensation liquide, condensation solide.

Conservation de la masse. Au cours d'un changement d'état, la **masse d'un corps ne change pas** : $m_{\text{avant}} = m_{\text{après}}$. Rien ne se perd, rien n'apparaît ; seule la disposition des particules est modifiée.

Variation du volume. Au cours d'un changement d'état, le **volume change**. En passant de l'état liquide à l'état solide, le volume de **presque tous** les corps **diminue** ; l'**eau** fait exception : son volume **augmente** d'environ 10 %. C'est pourquoi la glace, moins dense que l'eau liquide, **flotte** sur l'eau.

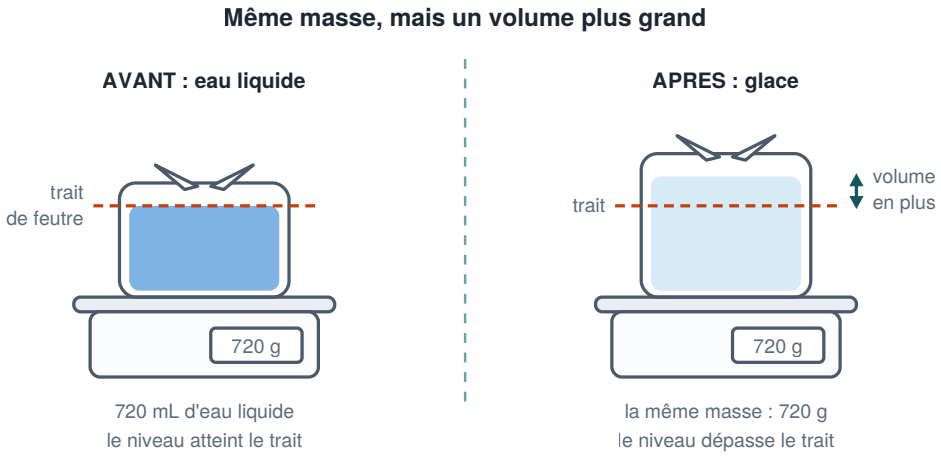


Figure 7 : Le même sachet avant et après passage au congélateur. La balance indique la même masse, mais le niveau du trait a été dépassé : le volume a augmenté.

J'INTERPRETE

Observation. Une bouteille en verre remplie d'eau à ras bord et bouchée éclate si on l'oublie au congélateur.

Loi ou outil utilisé. En se solidifiant, l'eau conserve sa masse mais **augmente de volume** d'environ un dixième, parce que ses particules se rangent dans une structure ouverte.

Conclusion. La glace formée réclame plus de place que l'eau qui l'a produite ; comme le verre est rigide et ne peut ni s'étirer ni céder, il se rompt sous la poussée.

Remarque : la masse volumique de la glace

Si la masse reste la même et que le volume augmente, alors la masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$ **diminue**. C'est le cas de l'eau qui gèle : même masse dans un plus grand volume, donc une masse volumique plus faible, donc un corps qui flotte.

Remarque : ce que dit le modèle particulaire

Pour la **masse**, un changement d'état ne fait que réarranger les particules : celles qui étaient serrées et rangées dans le solide se mettent à glisser dans le liquide, puis à s'éloigner dans le gaz. Aucune particule n'est fabriquée, aucune n'est détruite. Comme la masse d'un corps est celle de l'ensemble de ses particules, elle reste la même, et cela vaut pour les six changements d'état sans exception.

Pour le **volume**, le raisonnement porte sur l'espace laissé entre les particules : très éloignées dans un gaz, au contact mais désordonnées dans un liquide, au contact et **bien rangées** dans un solide ordinaire, donc encore plus tassées. Voilà pourquoi le volume diminue en général quand on solidifie. L'eau fait exception : en gelant, ses particules ne se tassent pas, elles se rangent dans une structure ouverte qui laisse des espaces vides. La glace occupe donc **plus** de place que l'eau dont elle est faite.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME DE CONSERVATION DE LA MASSE

Pour résoudre un problème de conservation de la masse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme le changement d'état à partir de l'état de départ et de l'état d'arrivée.
Etape 2 : Ecris les données avec leur symbole et leur unité, m_1, V_1, ρ_1 au départ et m_2, V_2, ρ_2 à l'arrivée, puis mets-les dans les **mêmes unités**.
Etape 3 : Calcule une masse par $m = \rho \times V$, un volume par $V = \frac{m}{\rho}$, une masse volumique par $\rho = \frac{m}{V}$.
Etape 4 : Ecris $m_2 = m_1$, car **la masse se conserve au cours d'un changement d'état**.
Etape 5 : Si une partie seulement du corps a changé d'état, partage la masse totale : $m_{\text{solide}} = m_{\text{total}} - m_{\text{liquide}}$.
Etape 6 : Vérifie l'ordre de grandeur, un litre d'eau ne donne pas deux litres de glace, puis écris le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : la masse volumique de la glace

Enoncé. On verse $V_1 = 500$ mL d'eau dans un récipient et l'on place le tout au congélateur jusqu'à solidification complète. La masse volumique de l'eau vaut $\rho_1 = 1$ g/cm^3. On mesure ensuite le volume de la glace obtenue : $V_2 = 545$ cm^3. a) Calcule la masse d'eau versée. b) Quelle est la masse de glace formée ? Justifie. c) Calcule la masse volumique de la glace et compare-la à celle de l'eau.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit le volume dans l'unité qui va avec la masse volumique donnée, en se rappelant que 1 mL vaut 1 cm ^{3}.	$V_1 = 500$ **mL** $=$ **500 cm**^{3}**.**
On applique la relation qui donne la masse à partir du volume et de la masse volumique.	$m_1 = \rho_1 \times V_1 = 1 \times 500 = 500$ **g.**
Pour la masse de glace, aucun calcul : on invoque la conservation de la masse au cours d'un changement d'état.	$m_2 = m_1 = 500$ **g, car la masse se conserve.**
Pour la masse volumique de la glace, on divise la masse par le nouveau volume, qui a augmenté.	$\rho_2 = \frac{m_2}{V_2} = \frac{500}{545} \approx 0{,}92$ **g/cm**^{3}**.**
On compare enfin les deux masses volumiques.	$0{,}92 < 1$ **: la glace est moins dense que l'eau liquide.**

✔ **Vérification :** la masse volumique trouvée est inférieure à 1 g/cm^3, ce qui est cohérent avec la vie courante, puisque les glaçons flottent dans un verre d'eau. Le résultat est donné avec deux chiffres significatifs, comme la donnée la moins précise.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Le volume versé vaut $V_1 = 500$ mL $= 500$ cm^3. La masse d'eau est donc $m_1 = \rho_1 \times V_1 = 1 \times 500 = 500$ g. b) La masse de glace formée vaut $m_2 = 500$ g, parce que la masse d'un corps se conserve au cours d'un changement d'état : aucune particule n'a été créée ni détruite pendant la solidification. c) La masse volumique de la glace vaut $\rho_2 = \frac{m_2}{V_2} = \frac{500}{545} \approx 0{,}92$ g/cm^3. Comme 0,92 g/cm^3 est inférieur à 1 g/cm^3, la glace est moins dense que l'eau. **Donc la masse est restée de 500 g, mais le volume ayant augmenté, la masse volumique a diminué, ce qui explique que la glace flotte.**

Exemple résolu 2 : la glacière du dispensaire de Niou

Enoncé. Au dispensaire de Niou, on place dans une glacière un bloc de glace de 2 kg sorti d'un congélateur à -15 °C. Deux heures plus tard, on trouve un mélange de glace et d'eau ; on recueille l'eau et l'on mesure 60 cL. a) Quelle est la température du mélange ? b) Calcule la masse de glace restante, avec $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3. c) Le bloc a-t-il reçu ou cédé de la chaleur ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
De la glace et de l'eau coexistent, donc on est sur le palier de fusion de l'eau.	**a) Le mélange glace-eau est à 0 °C.**
On convertit le volume d'eau recueilli, puis on calcule la masse d'eau obtenue par fusion.	$V = 60$ **cL** $=$ **600 cm**^{3}**, donc** $m_{\text{eau}} = 1 \times 600 = 600$ **g.**
On convertit la masse totale en grammes ; elle est conservée, donc elle se partage entre glace et eau.	$m_{\text{total}} = 2$ **kg** $=$ **2 000 g.**
La masse de glace restante est la différence.	$m_{\text{glace}} = 2\,000 - 600 = 1\,400$ **g, soit 1,4 kg.**
La glace a fondu : elle a donc reçu de la chaleur de l'air et des parois de la glacière.	**c) Le bloc a reçu de la chaleur.**

✔ **Vérification :** la somme $1\,400 + 600 = 2\,000$ g redonne la masse de départ : la conservation est respectée, et la masse de glace restante est bien inférieure à la masse initiale.

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'un corps « contient de la chaleur » comme un canari contient de l'eau : la chaleur est ce qui **s'échange** entre deux corps de températures différentes. Ne confonds pas non plus **masse** et **volume** : dans un changement d'état, l'une se conserve et l'autre pas. Enfin, l'augmentation de volume au gel est une **exception propre à l'eau** ; pour presque tous les autres corps, le volume diminue quand ils se solidifient.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ On congèle 1 L d'eau. a) Quelle est la masse de glace obtenue ? b) Le volume de la glace est-il supérieur ou inférieur à 1 L ? Justifie.

Exercice 8. ★★ On retire du congélateur une glace de masse $m_1 = 1$ kg à la température de -5 °C. Cette glace est placée dans une carafe vide. Au bout de quelques minutes, on observe dans la carafe un mélange glace-eau. On mesure le volume de l'eau à l'aide d'une éprouvette et on trouve 30 cL. On prendra $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3.

1. Quelle est la température du mélange glace-eau ?

2. Calculer la masse de glace restante.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis la fusion et la solidification.

Question 2. Qu'appelle-t-on palier de changement d'état ?

Question 3. Donne les températures de changement d'état de l'eau pure sous la pression atmosphérique normale.

Question 4. Cite deux différences entre l'ébullition et l'évaporation.

Question 5. La vapeur d'eau est-elle visible ? Qu'est-ce alors que la buée ?

Question 6. De quoi dépend la température de changement d'état d'un corps pur, en dehors de la nature de ce corps ?

Question 7. Définis la sublimation et la condensation à l'état solide.

Question 8. Nomme les six changements d'état physique.

Question 9. Quels sont les trois changements d'état qui se font avec une chaleur reçue ?

Question 10. La masse d'un corps varie-t-elle au cours d'un changement d'état ?

Question 11. Que devient le volume de l'eau lorsqu'elle se solidifie ?

Question 12. Quelle est la différence entre la chaleur et la température ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La fusion et la solidification

Exercice 9. ★ Nomme le changement d'état mis en jeu dans chaque cas : a) un glaçon posé sur une assiette devient une flaque ; b) le beurre de karité durcit dans la nuit ; c) l'eau d'un bac à glaçons devient dure au congélateur ; d) une barre de chocolat oubliée au soleil coule sur la table ; e) le forgeron obtient de l'aluminium liquide dans son creuset.

Exercice 10. ★★ On chauffe régulièrement de la glace pilée et l'on relève la température toutes les minutes.

Temps t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Température θ (°C)	-8	-4	0	0	0	0	0	4	9	15	21

1. Trace la courbe $\theta = f(t)$, en prenant 1 cm pour 1 minute et 1 cm pour 5 °C.
2. Repère le palier et donne sa durée.
3. Quel changement d'état se produit pendant le palier ? A quelle température ?
4. Dans quel état se trouve l'eau à $t = 1$ min, à $t = 4$ min et à $t = 9$ min ?

Exercice 11. ★★ On place de l'eau liquide dans un congélateur et l'on relève la température toutes les deux minutes.

Temps t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
Température θ (°C)	18	10	4	0	0	0	0	-3	-6

1. S'agit-il d'un chauffage ou d'un refroidissement ? Justifie.
2. Donne la température et la durée du palier.
3. Nomme le changement d'état qui s'y produit.
4. Compare la hauteur de ce palier à celle de l'exercice 10 et commente.

Exercice 12. ★★★ Un élève affirme : « quand la température ne monte plus, c'est que le feu ne chauffe plus assez ». Rédige en quatre lignes la réponse que tu lui ferais, en t'appuyant sur l'expérience de la fusion de la glace.

Leçon 2 : La vaporisation et la condensation liquide

Exercice 13. ★ Compléter :

1. Un morceau de glace exposé à l'air devient lentement liquide. On dit que la glace …… La fusion est le passage d'un corps de l'état …… à l'état …… La transformation inverse est la …… ; ces deux transformations se font à la température de ……
2. La …… est le passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux ; elle s'effectue à …… °C pour l'eau. Parfois on observe de la buée sur les vitres ; elle est issue de la ……, c'est-à-dire le passage de l'état …… à l'état ……

Exercice 14. ★ Cite quatre différences entre l'ébullition et l'évaporation, puis donne un exemple de chacune pris dans la vie courante.

Exercice 15. ★★ Fatoumata étend deux pagnes identiques, également mouillés : l'un au soleil, sur un fil exposé au vent, l'autre à l'ombre dans une pièce fermée.

1. Nomme le changement d'état qui fait sécher les pagnes.
2. Lequel des deux sèche le premier ? Cite deux raisons.
3. L'eau des pagnes a-t-elle disparu ? Où est-elle passée ?

Exercice 16. ★★ Le matin, la vitre du car qui relie Fada N'Gourma à Ouagadougou est couverte de buée à l'intérieur.

1. De quoi est faite cette buée ?
2. D'où vient l'eau qui la constitue ?
3. Nomme la transformation qui l'a produite et indique si elle s'accompagne d'une chaleur reçue ou cédée.

Exercice 17. ★★ Réponds par vrai ou faux, et corrige les phrases fausses.

1. La vapeur d'eau est un gaz blanc que l'on voit sortir des marmites.
2. Le brouillard est constitué de fines gouttelettes d'eau liquide.
3. L'évaporation ne se produit qu'à 100 °C.
4. L'ébullition se produit dans toute la masse du liquide.
5. Le linge sèche parce que l'eau qu'il contient bout.

Exercice 18. ★★ On lit dans un tableau de mesures que la température d'ébullition de l'eau vaut 100 °C sous 1 013 hPa et 90 °C sous 700 hPa.

1. Que se passe-t-il pour la température d'ébullition quand la pression diminue ?
2. Dans un autocuiseur fermé, la pression monte au-dessus de la pression atmosphérique. Que devient la température d'ébullition de l'eau à l'intérieur ?
3. Explique pourquoi les aliments cuisent plus vite dans un autocuiseur.

Exercice 19. ★★ A Dori, en saison sèche, le linge étendu sèche en moins d'une heure ; en pleine saison des pluies, il met parfois toute la journée. Explique cette différence en utilisant le mot évaporation.

Exercice 20. ★★ Chaque matin de novembre, les feuilles des oignons d'un périmètre maraîcher de Loumbila sont couvertes de gouttelettes, alors qu'il n'a pas plu.

1. Comment appelle-t-on ce dépôt ?
2. D'où vient l'eau qui le forme ?
3. Nomme la transformation en jeu et explique pourquoi elle se produit la nuit plutôt qu'à midi.

Leçon 3 : La sublimation, la condensation solide et les six changements d'état

Exercice 21. ★ Recopie le tableau ci-dessous en remplaçant chaque numéro par le nom du changement d'état correspondant, puis reporte ces numéros sur un schéma de ta composition reliant les trois états.

Passage	Numéro sur le schéma	Nom
Solide vers liquide	1	…
Liquide vers solide	2	…
Liquide vers gaz	3	…
Gaz vers liquide	4	…
Solide vers gaz	5	…
Gaz vers solide	6	…

Exercice 22. ★★ Dans chacun des cas suivants, nomme le changement d'état et précise si le corps reçoit ou cède de la chaleur : a) une boule de naphtaline diminue dans un placard sans mouiller l'étagère ; b) du givre se forme sur les parois d'un congélateur ; c) un glaçon oublié dix jours dans un congélateur à -18 °C a diminué ; d) la neige carbonique d'une caisse de vaccins disparaît sans laisser de trace humide.

Exercice 23. ★★ Le soufre solide fond à 113 °C à la pression atmosphérique. Le soufre liquide bout à 444 °C à la pression atmosphérique. Donner l'état physique à la pression atmosphérique dans chacun des cas suivants :

a) à la température ordinaire ;

b) à 200 °C ; à 730 K ; à 470 °C.

Exercice 24. ★★ On donne les températures de changement d'état de quelques corps purs sous la pression atmosphérique normale.

Corps pur	Fusion (°C)	Ebullition (°C)
Ethanol	-114	78
Mercure	-39	357
Plomb	327	1 749
Aluminium	660	2 519

1. Donne l'état physique de chacun de ces corps à 30 °C.
2. Un forgeron de Kaya veut couler de l'aluminium liquide. Quelle température doit-il au moins atteindre dans son four ?
3. A 400 °C, quels sont les corps du tableau qui sont liquides ?

Leçon 4 : Chaleur, température, masse et volume

Exercice 25. ★ Répondre par vrai ou faux.

1. Le changement d'état physique d'un corps est causé par la variation de température subie par ce corps.
2. Le changement d'état physique d'un corps est causé par la variation de chaleur subie par ce corps.
3. Un corps pur peut passer d'un état physique à un autre à température constante.
4. En passant de l'état liquide à l'état solide, le volume d'un corps quelconque (sauf l'eau) diminue.

Exercice 26. ★ Un sachet rempli d'eau et placé dans un congélateur se gonfle quand toute l'eau qu'il contient se transforme en glace. Qu'est-ce qui explique cela ?

Exercice 27. ★★ Explique, en cinq lignes et avec un exemple de ton choix, la différence entre la chaleur et la température.

Exercice 28. ★★ On introduit un volume $V_1 = 720$ mL d'eau dans un sachet transparent qu'on place dans un congélateur.

1. La masse volumique de l'eau étant $\rho_1 = 1$ g/cm^3, calculer la masse d'eau introduite dans le congélateur.
2. Après solidification totale de cette eau, on mesure par déplacement d'eau, dans un récipient gradué, le volume de la glace obtenue. Ce volume est $V_2 = 785$ mL.

a) Quelle est la masse de la glace formée ? Justifier.

b) Calculer la masse volumique ρ_2 de cette glace. La comparer à celle de l'eau.

Exercice 29. ★★★ La masse volumique de l'eau liquide vaut 1 g/cm^3 et celle de la glace environ 0,92 g/cm^3.

1. Explique, à l'aide de la conservation de la masse et de la variation de volume, pourquoi ces deux valeurs sont différentes.
2. Déduis-en pourquoi les glaçons flottent dans un verre d'eau.
3. Quelle masse de glace obtient-on à partir de 2 L d'eau ? Quel volume occupe-t-elle ?

Exercice 30. ★★★ Un kiosque de Koudougou fabrique des blocs de glace pour la vente. On remplit un moule avec 1,5 L d'eau, que l'on place au congélateur. On prendra $\rho_{\text{eau}} = 1$ g/cm^3 et $\rho_{\text{glace}} = 0{,}92$ g/cm^3.

1. Calcule la masse d'eau versée dans le moule.
2. Quelle est la masse du bloc de glace obtenu ? Justifie par une phrase.
3. Calcule le volume du bloc de glace obtenu.
4. Le moule a une contenance de 1,6 L. Le bloc tiendra-t-il dedans ? Justifie par un calcul.
5. Quelle consigne donnerais-tu au gérant pour le remplissage des moules ?

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 31. ★★ On pose sur une balance un bécher contenant 250 g d'eau liquide, puis on porte l'ensemble à l'ébullition pendant dix minutes, bécher ouvert.

1. La masse indiquée par la balance a-t-elle changé ? Explique.
2. Cette observation contredit-elle la conservation de la masse au cours d'un changement d'état ? Justifie soigneusement.
3. Que faudrait-il faire pour vérifier correctement la conservation de la masse dans cette expérience ?

J'écris et j'explique

Exercice 32. ★★ Rédige, en cinq lignes et pour un élève de 6ème, une explication montrant que la vapeur d'eau est invisible et que ce qu'on voit sortir d'une marmite n'en est pas.

Exercice 33. ★★★ Rédige un paragraphe décrivant le trajet d'une goutte d'eau d'une flaque de Ouagadougou jusqu'à la pluie qui tombera plus tard sur Ouahigouya. Emploie et souligne les mots évaporation, vapeur d'eau, condensation liquide et gouttelettes.

Problèmes à étapes

Exercice 34. ★★★ On chauffe régulièrement, dans une casserole, un bloc de glace sorti du congélateur, et l'on relève la température toutes les deux minutes jusqu'à ébullition complète.

Temps t (min)	0	2	4	6	8	10	14	18	22	26	30
Température θ (°C)	-10	0	0	0	20	45	90	100	100	100	100

1. Combien de paliers observe-t-on ? Donne la température et la durée de chacun.
2. Nomme le changement d'état correspondant à chaque palier.
3. Dans quel état se trouve l'eau à $t = 4$ min, à $t = 10$ min et à $t = 26$ min ?
4. Que devient la chaleur fournie par le feu pendant chacun des deux paliers ?
5. Si l'on continue de chauffer après la trentième minute, la température peut-elle dépasser 100 °C tant qu'il reste de l'eau liquide ? Justifie.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« On voit bien la vapeur d'eau blanche sortir de la marmite. »	La vapeur d'eau est un **gaz invisible**. Le panache blanc est fait de **gouttelettes d'eau liquide** issues de la condensation de cette vapeur.
« Pendant la fusion, la température monte lentement. »	Pendant la fusion d'un corps pur, la température est **constante** : c'est le palier. Elle ne repart qu'une fois tout le solide fondu.
« Le linge sèche parce que l'eau qu'il contient bout. »	Le linge sèche par **évaporation**, à température ordinaire et sans bulles. L'eau n'atteint jamais 100 °C sur un fil à linge.
« Quand l'eau gèle, elle devient plus lourde. »	La **masse se conserve** : elle ne change pas. C'est le **volume** qui augmente, donc la masse volumique qui diminue.
« La glace ne peut pas disparaître à -18 °C puisqu'elle ne peut pas fondre. »	Elle ne fond pas, mais elle **se sublime** : elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux, ce qui explique que les glaçons oubliés rapetissent.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La fusion et la solidification

Exercice 35. ★ Réponds aux questions.

1. Qu'est-ce qu'un changement d'état physique ?

2. Quelles sont les conditions nécessaires pour que la fusion se produise ?
3. Quelle différence existe-t-il entre fusion et solidification ?

Exercice 36. ★ Réponds aux questions.

1. Quelle est la température de solidification de l'eau ?
2. Comment évolue la température de la glace lorsqu'elle fond ?

Exercice 37. ★★ a) Quelle est la plus basse température que peut avoir l'eau liquide ?

b) Quelle est la température maximale de la glace ?

c) Quelle est la température de la glace fondante ?

Exercice 38. ★★ Pourquoi la température reste-t-elle constante pendant un changement d'état ?

Exercice 39. ★★ On refroidit un corps pur liquide en relevant sa température toutes les minutes. Les résultats des mesures sont dans le tableau suivant :

Temps t (min)	0	1	2	3	4	5	6
Température θ (°C)	27	21	15	15	15	10	7

a) A quelle température ce corps devient-il solide ?

b) Si on fait fondre ensuite le solide obtenu, à quelle température se fera sa fusion ?

c) Dans quel état physique se trouve ce corps si sa température est 5 °C ?

Exercice 40. ★★ Un morceau de glace sorti du congélateur est placé dans un bécher. On relève minute après minute, la température de la glace et on obtient le tableau suivant :

Durée (en min)	0	2	4	5	6	7	8	10	12
Température (en °C)	-10	-6	-2	0	0	0	2	3	5

a) Représente la courbe d'évolution de la température au cours du réchauffement.

En abscisses : 1 cm pour 1 min. En ordonnées : 1 cm pour 5 °C.

b) La courbe comporte trois parties : indique pour chaque partie le ou les états de l'eau.

Exercice 41. ★★ Hama place de l'eau pure dans un récipient et la met au congélateur. A intervalles de temps réguliers, il mesure la température de l'eau.

Les résultats qu'il a obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Temps (min)	0	5	10	15	20	25	30
Température (°C)	20	10	0	0	0	-2	-5

1. Trace la courbe représentant l'évolution de la température de l'eau en fonction du temps.

Echelle à utiliser : axe du temps : 1 cm pour 5 min ; axe de la température : 1 cm pour 5 °C.

2. a) Indique l'intervalle de temps pendant lequel la température reste constante.

b) Dis à quoi correspond cette partie de la courbe.

c) Donne la température du changement d'état physique correspondant.

3. Dis si l'eau utilisée pour l'expérience est une eau pure. Justifie ta réponse.
4. Précise l'état de l'eau :

a) entre 0 et 5 minutes ;

b) entre 10 et 20 minutes ;

c) entre 25 et 30 minutes.

Leçon 2 : La vaporisation et la condensation liquide

Exercice 42. ★ Réponds aux questions.

1. Quelle est la température d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique normale ?
2. Donne la température de liquéfaction de la vapeur d'eau, sous la pression atmosphérique normale.
3. Dis s'il existe une température d'évaporation de l'eau.

Exercice 43. ★ Indique le nom des changements d'état représentés par les flèches.



Figure 8 : Passage entre la vapeur d'eau et l'eau liquide.

Exercice 44. ★ Complète les phrases suivantes :

a) A 100 °C, l'eau ……

b) A la température ordinaire, l'eau peut se vaporiser par …….

c) La ……. fournie par le feu permet d'augmenter la …… de l'eau.

Exercice 45. ★ Yemkabiti sort une bouteille d'eau minérale du réfrigérateur. Il constate que les parois extérieures de celle-ci se recouvrent de buée (gouttelettes d'eau).

Dis de quoi est constituée la buée et comment s'est-elle formée ?

Exercice 46. ★ Sous la pression atmosphérique normale un litre d'eau bout à 100 °C.

Donne la température d'ébullition de 3 litres d'eau sous la pression atmosphérique normale.

Exercice 47. ★ Complète le tableau suivant en mettant une croix dans la case qui convient.

Caractéristique	Evaporation	Ebullition
Elle se fait à toute température		
Elle se produit à une température fixe		
Elle est rapide		
Elle est lente		
Elle a lieu uniquement à la surface du liquide		
Elle a lieu dans tout le liquide avec formation de bulles		

Exercice 48. ★ Par le numéro correspondant, indique s'il s'agit d'une situation d'évaporation ou d'une situation d'ébullition, puis justifie ta réponse.

1. L'eau du barrage qui disparaît progressivement pendant la période de fort ensoleillement.
2. L'eau d'une casserole qui produit des bulles et dégage beaucoup de vapeur.
3. Les vêtements humides qui sèchent même à l'ombre.
4. De l'eau chauffée à 100 °C dans un récipient commence à bouillir.
5. Un verre d'eau laissé plusieurs jours à l'air libre voit son niveau baisser.
6. Le carburant qui disparaît quand le réservoir est ouvert.
7. Chauffage d'eau à sa température d'ébullition pour des expériences.

Exercice 49. ★★ Réponds aux questions.

a) Quelles sont les deux formes de la vaporisation ?

b) Quelle différence y a-t-il entre la vapeur d'eau et le brouillard ?

c) Quelle différence y a-t-il entre l'évaporation et la vaporisation de l'eau ?

Exercice 50. ★★ a) Noufé verse une même quantité d'eau dans deux assiettes identiques. Elle place l'une à l'ombre et l'autre au soleil. Dans quelle assiette l'évaporation de l'eau sera-t-elle la plus rapide ? Pourquoi ?

b) Elle met maintenant, le matin, la même quantité d'eau dans une assiette et dans un verre placés côte à côte. Le soir, l'assiette est vide tandis qu'il reste de l'eau dans le verre. Quelle conclusion peut-elle en tirer ?

Exercice 51. ★★ On fait chauffer un liquide à la pression normale. Les relevés des températures en fonction du temps permettent de tracer la courbe suivante.

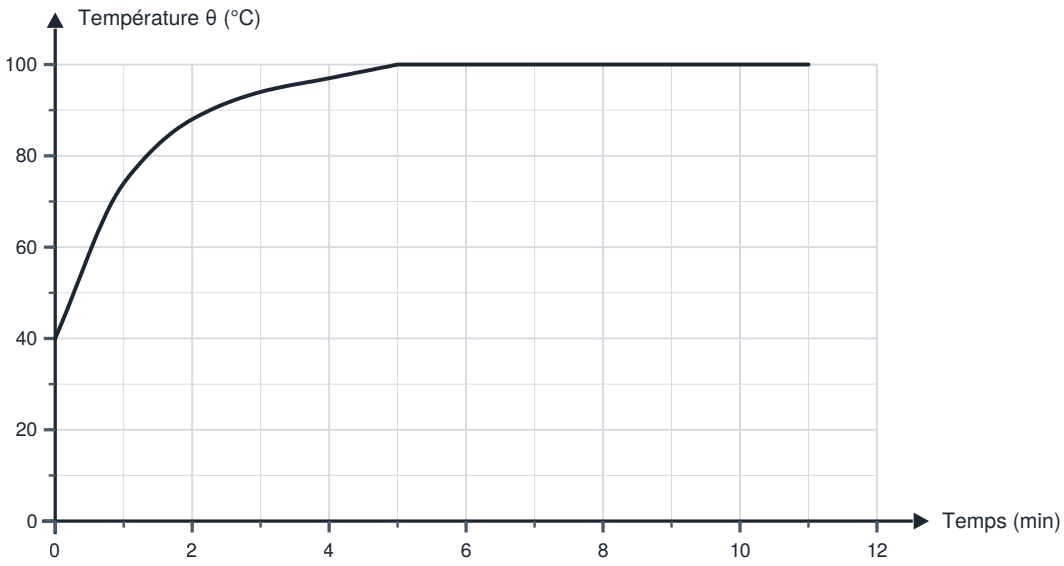


Figure 9 : Température d'un liquide que l'on chauffe, en fonction du temps.

a) Que se passe-t-il au bout de 5 minutes ?

b) Quelle est la température du liquide quand il commence à bouillir ? Quel changement d'état se produit-il alors ?

c) Peut-on de façon formelle identifier le liquide ? Pourquoi ?

Exercice 52. ★★ Gisèle chauffe de l'eau prise à la température de 20 °C. Elle relève la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre et constate qu'à chaque minute la température augmente de 10 °C. Au bout de sept minutes, la température est égale à 90 °C. Elle se dit : « *Dans deux minutes la température de l'eau atteindra 110 °C.* » A-t-elle raison ? Justifie ta réponse.

Exercice 53. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques ton groupe chauffe progressivement une quantité d'eau et repère sa température au cours du temps à l'aide d'un thermomètre de laboratoire. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Temps (min)	0	5	10	15	20	25	30	35
Température (°C)	20	40	60	80	100	100	100	120

1. Trace la courbe représentant l'évolution de la température de l'eau en fonction du temps.

Echelle à utiliser : axe du temps : 1 cm pour 5 min ; axe de la température : 1 cm pour 20 °C.

2. Donne l'état physique de l'eau :

a) avant la vingtième minute ;

b) entre la vingtième minute et la trentième minute ;

c) à partir de la trente-cinquième minute.

3. Dis à quoi sert la chaleur reçue par l'eau :

a) avant la vingtième minute ;

b) entre la vingtième minute et la trentième minute ;

c) après la trentième minute.

4. Nomme la transformation physique subie par l'eau.
5. Dis si votre groupe peut utiliser un thermomètre médical pour suivre l'évolution de la température de l'eau au cours de l'expérience. Justifie ta réponse.

Leçon 3 : La sublimation, la condensation solide et les six changements d'état

Exercice 54. ★ a) Comment appelle-t-on le passage de l'état liquide à l'état solide ?

b) Comment appelle-t-on le passage de l'état solide à l'état gazeux ?

Exercice 55. ★ Le mercure est un liquide. Sa température de solidification est -39 °C et sa température d'ébullition 357 °C.

Dans quel état physique se trouve le mercure à :

a) -50 °C ? b) -20 °C ? c) 230 °C ? d) 400 °C ?

Exercice 56. ★ La température de fusion du cuivre est 1 085 °C, celle d'ébullition est 2 562 °C. Dans quel état physique se trouve le cuivre à :

a) 200 °C ? b) 2 000 °C ? c) 3 000 °C ?

Exercice 57. ★ La température de fusion du cuivre est 1 085 °C, celle d'ébullition est 2 562 °C. Dans quel état physique se trouve le cuivre à :

a) 260 °C ? b) 2 000 °C ? c) 3 000 °C ?

Exercice 58. ★ 1) Donne la température de fusion de deux corps purs (sous la pression normale).

2. Donne la température d'ébullition de deux corps purs (sous la pression normale).

Exercice 59. ★ Complète le texte suivant par les mots ou expressions (*condensation, liquéfaction, vaporisation, sublimation, condensation à l'état solide, fusion, solidification*) qui conviennent.

Quand un glaçon fond dans un verre, il y a … .

Quand de l'eau est placée dans un congélateur, l'eau liquide se transforme en glace : il y a … .

Il arrive que la neige disparaisse sans fondre ; elle se transforme directement en vapeur sans passer par l'état liquide : c'est la … .

Inversement la vapeur d'eau contenue dans l'air peut passer directement en givre ou en glace lorsqu'il fait très froid. Cet exemple de changement d'état correspond à une … .

Enfin, l'eau qui bout dans une casserole se transforme en vapeur d'eau par … .

Inversement la vapeur d'eau peut se transformer en liquide : c'est la … ou la … .

Exercice 60. ★ Recopie ce schéma en inscrivant sur chaque flèche la transformation correspondante.

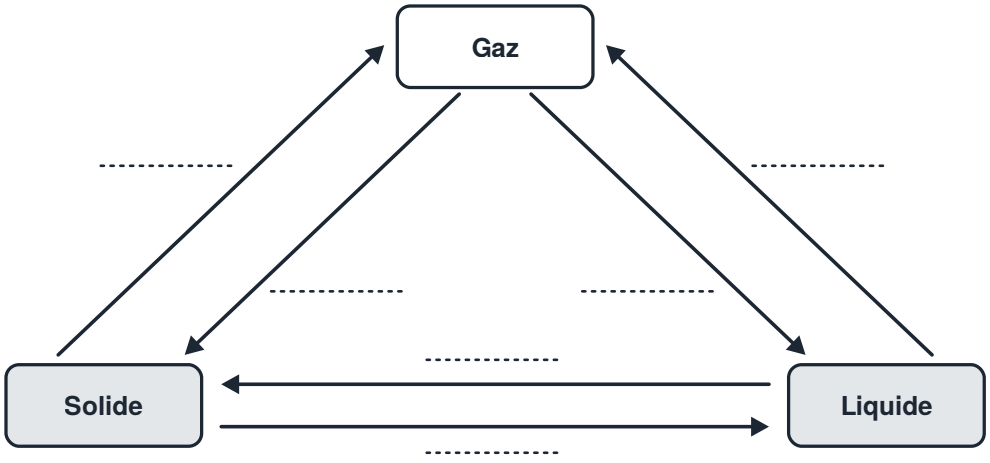


Figure 10 : Les trois états de la matière reliés par six flèches.

Exercice 61. ★ 1) Nomme les changements d'état physique qui peuvent se produire lorsqu'on chauffe une substance.

2. a) Dois-tu chauffer ou refroidir la vapeur d'eau pour obtenir de l'eau liquide ?

b) Nomme ce changement d'état physique.

3. a) Dois-tu chauffer ou refroidir la glace pour obtenir de l'eau liquide ?

b) Nomme ce changement d'état physique.

Exercice 62. ★★ Voici quelques caractéristiques extraites de la « carte d'identité » de l'éthanol :

Nom courant : alcool

Température de fusion : -117 °C.

Température d'ébullition : 78 °C.

1. a) Donne la température de solidification de l'alcool.

b) Dis à quelle température l'éthanol passe-t-il de l'état liquide à l'état solide.

2. Donne l'état physique de l'alcool à la température ordinaire. Justifie ta réponse.
3. a) Pour étudier l'ébullition de l'eau, peux-tu utiliser un thermomètre à alcool ? Justifie ta réponse.

b) Pour étudier la solidification de l'eau, peux-tu utiliser un thermomètre à alcool ? Justifie ta réponse.

Leçon 4 : Chaleur et température, conservation de la masse et variation du volume

Exercice 63. ★ Donne le ou les effets de la chaleur reçue ou cédée par un corps.

Exercice 64. ★★ Comment peut-on prouver que la masse reste conservée pendant un changement d'état ?

Exercice 65. ★★ Kabagdé pèse un bidon d'eau Lafi à moitié rempli d'eau et bouché avant de le mettre au congélateur. Il trouve 750 g. Dix-huit heures après, il le sort du congélateur, l'essuie et le pèse à nouveau.

1. Nomme l'instrument de mesure qu'il a utilisé pour mesurer la masse de l'eau.
2. Par la lettre correspondante, relève la masse du bidon de glace qu'il va mesurer :

a) 1 500 g b) 768 g c) 750 g d) 732 g.

Justifie ton choix.

Exercice 66. ★★ Ton camarade de classe remplit complètement une bouteille d'eau, la ferme hermétiquement puis la place au congélateur. Après quelques heures, il constate que la bouteille a éclaté. Il sollicite ton aide pour mieux comprendre.

1. a) Nomme le changement d'état subi par l'eau dans la bouteille.

b) Précise la température à laquelle ce changement d'état se produit.

2. Compare le volume de l'eau liquide et celui de la glace.
3. Explique pourquoi la bouteille a éclaté.
4. Quel conseil as-tu à donner à ton petit frère pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir ?

Exercices de synthèse

Exercice 67. ★ Choisis la bonne réponse.

1. Lors de la fusion d'un glaçon, la température :

A. Augmente lentement

B. Reste constante

C. Diminue rapidement

D. Monte puis redescend

2. Le passage direct de l'état solide à l'état gazeux s'appelle :

A. Condensation

B. Sublimation

C. Vaporisation

D. Fusion

3. La température se mesure avec :

A. Une balance

B. Un thermomètre

C. Un baromètre

D. Un calorimètre

4. Dichotomie, vrai ou faux : lors de la vaporisation, la masse totale du système change.

5. Dichotomie, choix binaire : la chaleur est...

a) Une grandeur liée à l'agitation des particules

b) Une forme d'énergie transférée

Exercice 68. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) La température de fusion de la glace est 0 °C.

b) Quand la glace fond, elle est à la même température que l'eau qui gèle.

c) Au fur et à mesure qu'un glaçon fond, sa température augmente.

d) L'eau peut s'évaporer à la température ambiante.

e) La température de l'eau varie pendant l'ébullition.

Exercice 69. ★★ Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

1. La température d'ébullition de l'eau sous la pression atmosphérique normale est 0 °C.
2. La température de la glace fondante sous la pression atmosphérique est de 273 K.
3. L'eau gèle à la même température que celle où elle fond.
4. Au fur et à mesure que la glace fond, sa température augmente.
5. Il faut refroidir de la vapeur d'eau pour la transformer en liquide.
6. La glace a besoin de chaleur pour fondre.
7. La température de l'eau varie pendant l'ébullition.
8. Dès qu'un corps pur reçoit de la chaleur alors sa température augmente.
9. La vapeur d'eau a besoin de chaleur pour se liquéfier.
10. La température d'ébullition de l'eau ne dépend pas de la pression.
11. La température d'ébullition de l'eau ne dépend pas de la quantité d'eau dans le récipient.
12. La température d'un corps pur ne varie pas au cours d'un changement d'état physique.
13. La masse d'un corps se conserve après un changement d'état physique.
14. Chauffer l'eau provoque obligatoirement une élévation de température.

Exercice 70. ★★ On chauffe de la glace jusqu'à ébullition en notant la température toutes les minutes ; ce qui a permis de construire la courbe ci-dessous.

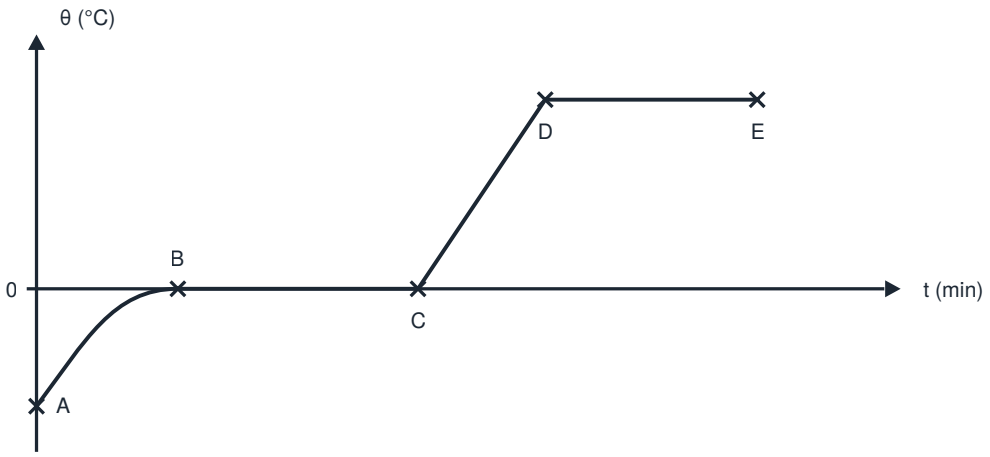


Figure 11 : Courbe de chauffage de la glace jusqu'à l'ébullition.

1. Que se passe-t-il pour l'eau à l'instant correspondant : au point B ? au point C ? au point D ?
2. Dans quel(s) état(s) physique(s) se trouve l'eau : entre A et B ? entre B et C ? entre C et D ? entre D et E ?
3. Quelle est la température de l'eau à l'instant correspondant au point D ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de conservation des aliments, de cuisine, de maraîchage, de transport et de vie domestique, des problèmes portant sur l'identification d'un changement d'état, la lecture d'un palier de température, la conservation de la masse et la variation du volume, en mobilisant les six changements d'état physique et la distinction entre chaleur et température.

Ressources mobilisées : nommer et définir les six changements d'état ; donner les températures de changement d'état de quelques corps purs ; exploiter un palier de température ; distinguer l'ébullition de l'évaporation ; distinguer la vapeur d'eau de la buée et du brouillard ; expliquer l'effet d'une chaleur reçue ou cédée ; appliquer la conservation de la masse ; calculer une masse ou une masse volumique ; interpréter la variation de volume de l'eau qui gèle.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le séchoir à mangues d'Orodara. La coopérative des productrices d'Orodara, qui compte 47 membres, a reçu un séchoir solaire vitré payé 185 000 FCFA. Bintou, la responsable, y étale 20 kg de mangues fraîches en tranches épaisses de deux centimètres, ferme complètement le séchoir pour que les mouches n'entrent pas, et attend. Au bout de trois jours, les tranches sont encore molles et l'intérieur du séchoir ruisselle de gouttes. Une voisine lui conseille d'acheter un second séchoir. Dis à Bintou ce qui se passe réellement dans son appareil et ce qu'elle doit changer avant de dépenser un franc de plus.

Situation d'intégration 2 : La glacière du dispensaire de Zorgho. Le dispensaire de Zorgho, qui suit 320 enfants pour la vaccination, doit transporter des vaccins jusqu'à un village situé à 23 kilomètres. La notice exige que les flacons restent entre 2 °C et 8 °C pendant tout le trajet. Adama, l'agent de santé, hésite entre deux glacières préparées le matin : dans la première, il ne reste plus que de l'eau très froide sortie du congélateur ; dans la seconde, il reste un gros bloc de glace baignant dans un peu d'eau. Le trajet dure deux heures en moto. Indique-lui laquelle emporter et sur quel raisonnement il doit fonder son choix.

Situation d'intégration 3 : Les sachets de glace du kiosque de Koudougou. Issouf tient depuis quatre ans un kiosque à Koudougou et vend des sachets de glace 100 FCFA pièce. Il remplit chaque sachet à ras bord avec 40 cL d'eau, le noue très serré, et range trente sachets par nuit dans son congélateur réglé à -18 °C. Chaque matin, il retrouve plusieurs sachets fendus et de la glace collée aux parois du bac, ce qui lui fait perdre de la marchandise. Il accuse le fournisseur de lui avoir vendu des sachets de mauvaise qualité. Explique-lui l'origine de ses pertes et dis-lui quoi faire.

Situation d'intégration 4 : Le pare-brise du car de Fada N'Gourma. Rasmané conduit un car de 52 places entre Fada N'Gourma et Ouagadougou et part chaque matin à 5 heures. En saison fraîche, dès que les voyageurs sont installés, l'intérieur du pare-brise se couvre d'un voile blanc qui l'oblige à s'arrêter pour essuyer, ce qui lui fait perdre dix minutes sur l'horaire. Un passager lui affirme que c'est la vapeur d'eau qui se dépose et qu'il faut ouvrir la trappe du toit pour la laisser sortir. Le chef de gare veut une explication écrite avant d'autoriser un changement de procédure. Prononce-toi sur ce que Rasmané doit répondre au chef de gare.

Situation d'intégration 5 : L'atelier du fondeur de Kaya. A Kaya, Ousséni récupère des pièces d'aluminium pour couler des marmites dans un atelier de 30 m^2. Son four atteint 700 °C. Un apprenti lui apporte un lot mêlé de pièces d'aluminium et de morceaux de plomb, en assurant que tout fondra ensemble et qu'il suffira de couler le mélange. Ousséni sait que l'aluminium fond à 660 °C et le plomb à 327 °C. Aide-le à décider s'il peut enfourner le lot tel quel.

Situation d'intégration 6 : Le canari de la gargote de Bobo-Dioulasso. Salimata sert des repas au bord de la voie ferrée à Bobo-Dioulasso, à raison de 60 couverts par jour. Elle propose de l'eau fraîche à ses clients et hésite entre deux solutions pour la saison chaude : garder son vieux canari en terre cuite poreuse, posé à l'ombre dans un courant d'air, ou acheter un grand bidon en plastique fermé de 20 litres, vendu 7 500 FCFA, qu'elle placerait au même endroit. Elle n'a pas l'électricité. Conseille-la sur le choix à faire, en justifiant par la physique.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Situations d'intégration des livres

Exercice 71. ★★ Lors d'une activité de laboratoire, tu réalises deux expériences successives sur les changements d'état de l'eau :

- dans la première expérience, tu fais geler 100 cm^3 d'eau liquide ;
- dans la seconde, tu fais fondre 50 g de glace.

A partir de ces observations :

1. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes concernant le volume de glace obtenu : 80 cm^3 ; 98 cm^3 ; 100 cm^3 ; 108 cm^3. Justifie ton choix.
2. Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes concernant la masse d'eau obtenue après fusion : 45 g ; 50 g ; 54 g. Justifie ton choix.

Exercice 72. ★★ Le schéma ci-dessous représente le cycle de l'eau.

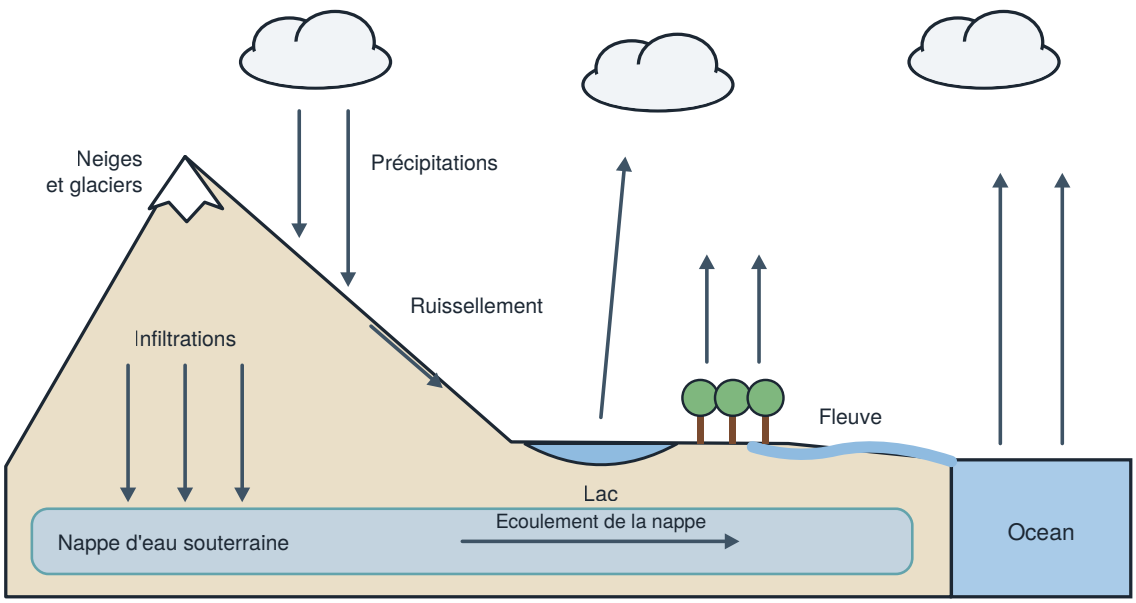


Figure 12 : Le cycle de l'eau.

A partir de tes connaissances explique le trajet suivi par l'eau depuis les océans en précisant les différentes transformations physiques qu'elle subit dans la nature.

Devoirs et tests

Exercice 73. ★ Pour chaque question, coche la bonne réponse.

1. La fusion est :

a) le passage de l'état solide à l'état gazeux ;

b) le passage de l'état solide à l'état liquide ;

c) le passage de l'état solide à l'état solide.

2. Un changement d'état est :

a) une transformation chimique ;

b) n'est pas une transformation ;

c) une transformation physique.

3. Moussa a chauffé de l'eau dans une casserole jusqu'à l'ébullition. S'il continue de chauffer, qu'observe-t-il ?

a) la température reste constante ;

b) la température diminue ;

c) la température augmente.

Exercice 74. ★★ A 0 °C, 1 cm^3 de glace a pour masse 0,92 g et 1 cm^3 d'eau liquide a pour masse 1 g.

1. Quel est le volume d'un kilogramme d'eau liquide à 0 °C ?
2. Un kilogramme d'eau liquide se congèle.

a) Quelle est la masse de glace obtenue ?

b) Lors de la solidification, le volume de l'eau a-t-il augmenté ou diminué ? De combien ?

3. Quelle masse d'eau faut-il congeler pour obtenir 100 cm^3 de glace ?

Exercice 75. ★★ Un pain de glace a la forme d'un pavé de dimensions 20 cm $\times$ 50 cm $\times$ 10 cm. La masse volumique de la glace est $0{,}92$ g/cm^3.

Calcule le volume d'eau liquide que donne sa fusion.

FICHE DE REVISION

Les six changements d'état. Fusion : solide vers liquide. Solidification : liquide vers solide. Vaporisation : liquide vers gaz. Condensation liquide, ou liquéfaction : gaz vers liquide. Sublimation : solide vers gaz. Condensation solide : gaz vers solide.

Chaleur reçue ou cédée. Fusion, vaporisation et sublimation se font avec une chaleur **reçue**. Solidification, condensation liquide et condensation solide se font avec une chaleur **cédée**.

Températures de l'eau pure sous 1 013 hPa. Fusion et solidification à **0 °C** ; ébullition à **100 °C**, et condensation à **100 °C** quand on refroidit une vapeur portée à cette température.

Le palier. Pendant tout le changement d'état d'un corps pur, la température est **constante**, bien que le corps continue de recevoir ou de céder de la chaleur. Sur le palier, les deux états coexistent : le mélange glace-eau est toujours à 0 °C.

Ebullition et évaporation. L'ébullition est rapide, se produit dans toute la masse avec des bulles, à 100 °C pour l'eau. L'évaporation est lente, se produit à la surface libre sans bulle, à toute température, et s'accélère avec la chaleur, le vent, la sécheresse de l'air et la surface offerte.

La vapeur d'eau est invisible. Buée, brouillard, brume et panache blanc sont des **gouttelettes d'eau liquide** provenant de la condensation de la vapeur, jamais la vapeur elle-même.

Pression. La température de changement d'état d'un corps pur dépend de la **pression ambiante** : l'eau bout à 100 °C sous 1 013 hPa, mais à 90 °C sous 700 hPa.

Masse et volume. La **masse se conserve** : $m_{\text{avant}} = m_{\text{après}}$. Le **volume change** : il diminue en général quand un corps se solidifie, mais il **augmente** pour l'eau, d'environ 10 %. Masse volumique de l'eau : 1 g/cm ^{3} ; de la glace : environ 0,92 g/cm^3, d'où la flottaison de la glace.

Chaleur et température. La température repère l'état plus ou moins chaud d'un corps et se lit sur un thermomètre. La chaleur est une énergie échangée entre deux corps de températures différentes ; elle ne se lit sur aucun appareil. Un corps peut échanger de la chaleur sans changer de température.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le client se trompe. Une bouteille sortie de la glacière est froide : la vapeur d'eau invisible de l'air qui la touche cède de la chaleur et repasse à l'état liquide. Les gouttes viennent de cette **condensation liquide**, et non de l'intérieur de la bouteille. Le frère se trompe aussi : au congélateur, l'eau subit une **solidification**, et la masse se conserve au cours d'un changement d'état ; 1,5 L d'eau, soit 1 500 g, donne 1 500 g de glace. C'est le **volume** qui augmente : avec une masse volumique de 0,92 g/cm^3, la glace occupe $V = \frac{m}{\rho} = \frac{1\,500}{0{,}92} \approx 1\,630$ cm^3, plus que la bouteille ; une bouteille plus épaisse se fendrait aussi. Pour que la glace tienne dans 1 500 cm^3, sa masse doit être au plus $m = \rho \times V = 0{,}92 \times 1\,500 = 1\,380$ g, soit 1 380 g d'eau, ou 1,38 L. **Ni le client ni le frère n'ont raison : les gouttes viennent de l'air, et les bouteilles se fendent parce que la glace occupe plus de place que l'eau ; Awa doit verser au plus 1,38 L d'eau par bouteille, environ 1,3 L en pratique pour garder une marge.**

Corrigés des prérequis

P1. Solide, liquide, gazeux. Dans un solide, les particules sont serrées les unes contre les autres et rangées de façon ordonnée ; elles vibrent sur place. Dans un gaz, elles sont très éloignées et se déplacent dans toutes les directions.

P2. 1,5 kg $=$ 1 500 g ; 30 cL $=$ 300 mL ; 750 cm^3 $=$ 0,75 L.

P3. $m = \rho \times V = 1 \times 250 = 250$ g. Le bouchon flotte, car sa masse volumique, 0,24 g/cm^3, est plus petite que celle de l'eau, 1 g/cm^3.

P4. Un thermomètre indique la température. 300 K correspondent à $300 - 273 = 27$ °C.

P5. L'eau tiède de la bouteille, plus chaude, cède de la chaleur à l'eau glacée, qui en reçoit.

P6. La pression atmosphérique normale vaut 1 013 hPa ; une pression de 700 hPa est plus petite.

P7. $-114 < -39 < 0 < 25 < 78$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La fusion est le passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide : le glaçon qui devient une flaque au fond du verre. La solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide : l'eau du bac qui devient dure au congélateur, ou le beurre de karité qui durcit la nuit.

Ex. 2. Il indique 0 °C. La présence simultanée de glace et d'eau signifie que la fusion est en cours : on se trouve sur le palier de changement d'état de l'eau, et la température y est constante, quelle que soit la proportion de glace et d'eau.

Ex. 3. La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux : le linge mouillé qui sèche sur le fil. La condensation liquide est le passage de l'état gazeux à l'état liquide : les gouttes qui se déposent sur une bouteille sortie du réfrigérateur.

Ex. 4. Phrase corrigée : « la fumée blanche qui sort de la marmite est constituée de fines gouttelettes d'eau liquide ». La vapeur d'eau est un gaz, donc elle est invisible ; elle occupe la zone transparente juste au-dessus du bec. Le panache devient visible plus haut, quand cette vapeur rencontre l'air plus froid et se condense.

Ex. 5. Fusion : solide vers liquide. Solidification : liquide vers solide. Vaporisation : liquide vers gaz. Condensation liquide : gaz vers liquide. Sublimation : solide vers gaz. Condensation solide : gaz vers solide.

Ex. 6. A 25 °C, la température est inférieure à 801 °C : le sel est solide. A 801 °C, la température est exactement celle de fusion : le sel est à la fois solide et liquide, il est en train de fondre. A 1 000 °C, elle est comprise entre 801 °C et 1 465 °C : le sel est liquide. A 1 500 °C, elle dépasse 1 465 °C : le sel est gazeux.

Ex. 7. a) 1 L d'eau a une masse de 1 000 g, soit 1 kg, et la masse se conserve : on obtient 1 kg de glace. b) Le volume de la glace est supérieur à 1 L, car le volume de l'eau augmente d'environ 10 % en se solidifiant : on obtient environ 1,1 L de glace.

Ex. 8. 1. Le mélange glace-eau est à **0 °C** : la glace et l'eau coexistent, on est sur le palier de fusion de l'eau. 2. $V = 30$ cL $= 300$ cm^3, donc $m_{\text{eau}} = 1 \times 300 = 300$ g. La masse totale se conserve : $m_{\text{total}} = 1$ kg $= 1\,000$ g. La masse de glace restante vaut $m_{\text{glace}} = 1\,000 - 300 = 700$ g, soit 0,7 kg.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide ; la solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide.

Q2. C'est la portion horizontale de la courbe de température, pendant laquelle la température reste constante alors que le corps change d'état.

Q3. Fusion et solidification à 0 °C ; ébullition à 100 °C, et condensation à 100 °C pour une vapeur portée à cette température.

Q4. L'ébullition est rapide et se fait dans toute la masse avec des bulles, à 100 °C pour l'eau ; l'évaporation est lente, se fait à la surface libre sans bulle, et à toute température.

Q5. Non, la vapeur d'eau est un gaz invisible. La buée est faite de fines gouttelettes d'eau liquide provenant de la condensation de cette vapeur.

Q6. De la pression ambiante.

Q7. La sublimation est le passage direct de l'état solide à l'état gazeux ; la condensation à l'état solide est le passage direct de l'état gazeux à l'état solide.

Q8. Fusion, solidification, vaporisation, condensation liquide, sublimation, condensation solide.

Q9. La fusion, la vaporisation et la sublimation.

Q10. Non, la masse se conserve.

Q11. Il augmente d'environ 10 %, ce qui est une exception propre à l'eau.

Q12. La température repère l'état plus ou moins chaud d'un corps et se mesure au thermomètre ; la chaleur est une énergie échangée entre deux corps de températures différentes et ne se mesure pas au thermomètre.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. a) Fusion. b) Solidification. c) Solidification. d) Fusion. e) Fusion.

Ex. 11. 1. C'est un refroidissement : la température baisse de 18 °C à -6 °C. 2. Le palier est à **0 °C**, de $t = 6$ min à $t = 12$ min : il dure $12 - 6 = 6$ minutes. 3. C'est la **solidification** de l'eau. 4. Ce palier est à la même hauteur, 0 °C, que celui de l'exercice 10 : la fusion et la solidification de l'eau pure se font à la même température.

Ex. 13. 1. On dit que la glace **fond**. La fusion est le passage d'un corps de l'état **solide** à l'état **liquide**. La transformation inverse est la **solidification** ; ces deux transformations se font à la température de **0 °C**. 2. La **vaporisation** est le passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux ; elle s'effectue à **100** °C pour l'eau. La buée sur les vitres est issue de la **condensation liquide**, c'est-à-dire le passage de l'état **gazeux** à l'état **liquide**.

Ex. 15. 1. C'est la vaporisation, et plus précisément l'évaporation, puisqu'elle est lente, se fait à la surface du tissu et sans bulle. 2. Le pagne exposé au soleil et au vent sèche le premier : d'une part la chaleur du soleil accélère l'évaporation, d'autre part le vent renouvelle sans cesse l'air au contact du tissu et emporte la vapeur formée, ce qui permet à de nouvelles particules de quitter le liquide. 3. Non, l'eau n'a pas disparu : elle est passée à l'état gazeux et se trouve désormais dans l'air, sous forme de vapeur d'eau invisible.

Ex. 17. 1. Faux : la vapeur d'eau est un gaz invisible ; ce que l'on voit sortir des marmites est de l'eau liquide en gouttelettes. 2. Vrai. 3. Faux : l'évaporation se produit à toute température ; c'est l'ébullition qui exige 100 °C pour l'eau. 4. Vrai. 5. Faux : le linge sèche par évaporation, à température ordinaire, sans que l'eau ne bouille jamais.

Ex. 19. Dans les deux cas, le linge sèche par évaporation de l'eau qu'il contient. En saison sèche, l'air de Dori est très pauvre en vapeur d'eau, la température est élevée et le vent souffle : les particules d'eau quittent facilement le tissu et sont aussitôt emportées, donc l'évaporation est rapide. En saison des pluies, l'air est déjà chargé de vapeur d'eau et l'atmosphère est plus fraîche : l'évaporation devient très lente, car l'air ne peut plus recevoir facilement de nouvelles particules d'eau.

Ex. 21. 1 : fusion ; 2 : solidification ; 3 : vaporisation ; 4 : condensation liquide, ou liquéfaction ; 5 : sublimation ; 6 : condensation solide. Sur le schéma, les trois états sont placés dans trois cases, et chaque flèche numérotée va de l'état de départ vers l'état d'arrivée.

Ex. 23. a) A la température ordinaire, environ 25 °C, inférieure à 113 °C, le soufre est **solide**. b) A 200 °C, comprise entre 113 °C et 444 °C, il est **liquide**. 730 K correspondent à $730 - 273 = 457$ °C, au-dessus de 444 °C : il est **gazeux**. A 470 °C, il est aussi **gazeux**.

Ex. 25. 1. Faux. C'est la chaleur reçue ou cédée qui cause le changement d'état ; pendant le changement d'état lui-même, la température ne varie pas. 2. Vrai. 3. Vrai : c'est précisément ce qui se passe sur le palier. 4. Vrai pour presque tous les corps ; l'eau fait exception, son volume augmente quand elle gèle.

Ex. 27. La température repère l'état plus ou moins chaud d'un corps et se lit directement sur un thermomètre, en degrés Celsius. La chaleur est une énergie qui passe d'un corps chaud vers un corps froid ; aucun appareil de la classe ne l'affiche. L'expérience de la fusion de la glace le prouve : pendant tout le palier, le feu donne de la chaleur sans interruption et pourtant le thermomètre reste bloqué à 0 °C. La chaleur reçue sert alors à transformer la glace en eau, non à élever la température. Chaleur et température sont donc deux grandeurs différentes.

Ex. 29. 1. Quand l'eau se solidifie, sa masse se conserve mais son volume augmente d'environ 10 %. Or la masse volumique vaut $\rho = \frac{m}{V}$: à masse constante, si le volume augmente, la masse volumique diminue. C'est pourquoi la glace a une masse volumique de 0,92 g/cm^3 alors que l'eau a 1 g/cm^3. 2. Un corps flotte sur un liquide quand sa masse volumique est plus faible que celle de ce liquide. Comme $0{,}92 < 1$, les glaçons flottent. 3. 2 L d'eau ont une masse de 2 000 g, soit 2 kg, et cette masse se conserve : on obtient 2 kg de glace. Son volume vaut $V = \frac{m}{\rho} = \frac{2\,000}{0{,}92} \approx 2\,170$ cm^3, soit environ 2,2 L.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 31. 1. Oui, la masse indiquée diminue : pendant l'ébullition, une partie de l'eau passe à l'état gazeux et quitte le bécher ouvert. 2. Non. La masse de l'eau se conserve, mais la vapeur formée n'est plus sur la balance : la masse qui manque se trouve dans l'air, sous forme de vapeur d'eau. 3. Il faut empêcher la vapeur de s'échapper : par exemple, faire fondre des glaçons dans un flacon bouché, sans le chauffer au feu, et peser l'ensemble avant et après. La balance indique alors la même masse.

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La flaque laissée par la pluie sur une rue de Ouagadougou est chauffée par le soleil. A sa surface libre, des particules d'eau quittent le liquide une à une : c'est l'**évaporation**, une vaporisation lente qui ne demande pas l'ébullition. L'eau se trouve alors dans l'air sous forme de **vapeur d'eau**, un gaz parfaitement invisible que personne ne peut voir monter. Portée par les mouvements de l'air, cette vapeur s'élève et rencontre des couches plus froides. Elle cède alors de la chaleur et repasse à l'état liquide : c'est la **condensation liquide**, qui produit de fines **gouttelettes** en suspension. Ces gouttelettes forment le nuage, que l'on voit précisément parce qu'il est fait de liquide et non de gaz. En se rassemblant, elles finissent par devenir trop lourdes pour rester en l'air et tombent en pluie, cette fois sur Ouahigouya.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 34. 1. On observe deux paliers. Le premier est à 0 °C, de $t = 2$ min à $t = 6$ min, soit 4 minutes. Le second est à 100 °C, à partir de $t = 18$ min et jusqu'à la fin du relevé, soit au moins 12 minutes. 2. Le palier à 0 °C correspond à la fusion de la glace ; le palier à 100 °C correspond à l'ébullition de l'eau, c'est-à-dire à sa vaporisation. 3. A $t = 4$ min, on est sur le premier palier : la casserole contient un mélange de glace et d'eau liquide. A $t = 10$ min, la température vaut 45 °C : l'eau est entièrement liquide. A $t = 26$ min, on est sur le second palier : on a en même temps de l'eau liquide et de la vapeur d'eau. 4. Pendant le premier palier, la chaleur fournie sert entièrement à faire fondre la glace ; pendant le second, elle sert entièrement à vaporiser l'eau. Dans les deux cas, elle ne sert pas à élever la température. 5. Non. Tant qu'il reste de l'eau liquide, la température ne peut pas dépasser 100 °C, puisque toute la chaleur reçue est employée à la vaporisation.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 35. 1. Un changement d'état physique est le passage d'un corps d'un état de la matière (solide, liquide ou gazeux) à un autre. Le corps reste le même : seul son état change. 2. Il faut un corps solide qui reçoit de la chaleur d'un milieu plus chaud que lui, jusqu'à atteindre sa température de fusion, puis qui continue d'en recevoir tant qu'il reste du solide. 3. La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide (le corps reçoit de la chaleur). La solidification est le passage inverse, de l'état liquide à l'état solide (le corps cède de la chaleur).

Ex. 36. 1. L'eau pure se solidifie à 0 °C, sous la pression atmosphérique normale. C'est aussi sa température de fusion. 2. Tant qu'il reste de la glace, la température reste constante, égale à 0 °C : c'est le palier de fusion. Elle ne se remet à augmenter que lorsque toute la glace a fondu.

Ex. 37. a) 0 °C. Au-dessous de 0 °C, l'eau est solide (sous la pression atmosphérique normale). b) 0 °C. Au-dessus de 0 °C, la glace fond. c) 0 °C : un mélange de glace et d'eau liquide est sur le palier de fusion, à 0 °C.

Ex. 38. Pendant le changement d'état d'un corps pur, la chaleur reçue (ou cédée) sert uniquement à transformer le corps, à passer d'un état à l'autre. Elle ne sert plus à élever (ou à abaisser) la température. La température reste donc constante jusqu'à la fin du changement d'état : c'est le palier.

Ex. 39. a) La température reste constante à 15 °C de $t = 2$ min à $t = 4$ min : c'est le palier de solidification. Le corps devient solide à 15 °C. b) La fusion et la solidification d'un corps pur se font à la même température : la fusion se fera à 15 °C. c) 5 °C est inférieur à 15 °C : le corps est solide.

Ex. 40. a) On place les points $(0\ ;\ -10)$, $(2\ ;\ -6)$, $(4\ ;\ -2)$, $(5\ ;\ 0)$, $(6\ ;\ 0)$, $(7\ ;\ 0)$, $(8\ ;\ 2)$, $(10\ ;\ 3)$, $(12\ ;\ 5)$ et on les relie par un trait continu.

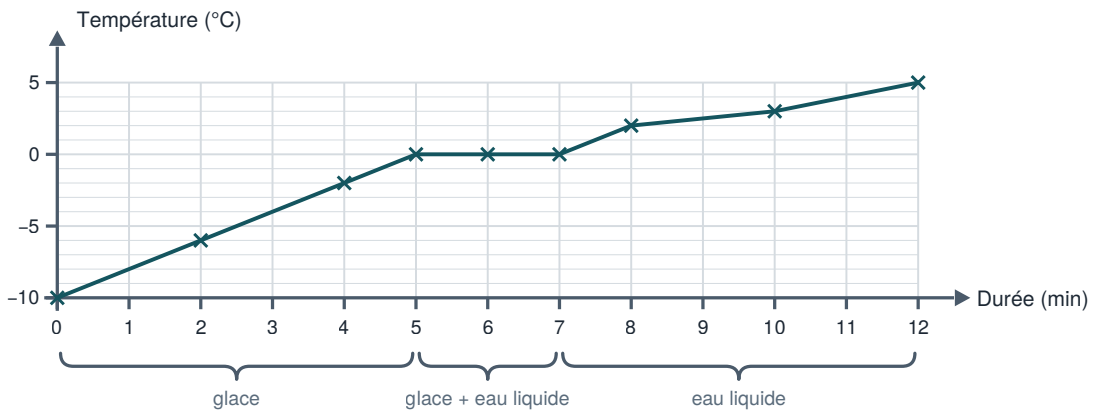


Figure 13 : Courbe de réchauffement de la glace.

b) Première partie, de 0 à 5 min environ : la température monte de -10 °C à 0 °C, l'eau est à l'état solide (glace). Deuxième partie, le palier à 0 °C, de 5 à 7 min environ : la glace fond, on a de la glace et de l'eau liquide en même temps. Troisième partie, après 7 min : la température remonte, toute la glace a fondu, l'eau est liquide.

Ex. 41. 1. On place les points $(0\ ;\ 20)$, $(5\ ;\ 10)$, $(10\ ;\ 0)$, $(15\ ;\ 0)$, $(20\ ;\ 0)$, $(25\ ;\ -2)$, $(30\ ;\ -5)$ et on les relie.

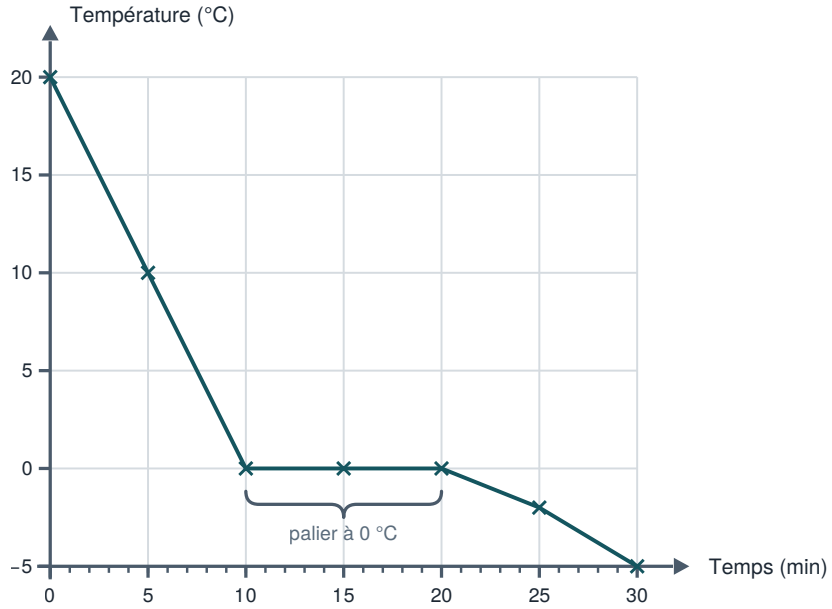


Figure 14 : Courbe de refroidissement de l'eau.

2. a) La température reste constante entre 10 et 20 minutes. b) Cette partie horizontale est le palier de solidification de l'eau. c) Elle se produit à 0 °C. 3. Oui. L'énoncé précise qu'il s'agit d'eau pure, et le palier à 0 °C, température de solidification de l'eau pure, le confirme. 4. a) Entre 0 et 5 minutes, l'eau est liquide. b) Entre 10 et 20 minutes, c'est un mélange d'eau liquide et de glace. c) Entre 25 et 30 minutes, l'eau est solide.

Ex. 42. 1. 100 °C. 2. 100 °C : la liquéfaction de la vapeur d'eau se fait à la même température que l'ébullition. 3. Non. L'évaporation de l'eau se produit à toute température, alors que l'ébullition se produit à une température précise, 100 °C sous la pression normale.

Ex. 43. La flèche du haut va de la vapeur d'eau vers l'eau liquide : c'est la liquéfaction (ou condensation liquide). La flèche du bas va de l'eau liquide vers la vapeur d'eau : c'est la vaporisation.

Ex. 44. a) A 100 °C, l'eau **bout** (sous la pression atmosphérique normale). b) A la température ordinaire, l'eau peut se vaporiser par **évaporation**. c) La **chaleur** fournie par le feu permet d'augmenter la **température** de l'eau.

Ex. 45. La buée est faite de fines gouttelettes d'eau liquide. La vapeur d'eau, invisible, contenue dans l'air touche la paroi froide de la bouteille, lui cède de la chaleur et repasse à l'état liquide : c'est une liquéfaction (condensation liquide). L'eau ne vient pas de l'intérieur de la bouteille, mais de l'air.

Ex. 46. Elle est de 100 °C. A pression constante, la température d'ébullition d'un corps pur est constante : elle ne dépend pas de la quantité d'eau (ni de la masse, ni du volume).

Ex. 47. Tableau complété :

Caractéristique	Evaporation	Ebullition
Elle se fait à toute température	X	
Elle se produit à une température fixe		X
Elle est rapide		X
Elle est lente	X	
Elle a lieu uniquement à la surface du liquide	X	
Elle a lieu dans tout le liquide avec formation de bulles		X

Ex. 48. 1. Evaporation : l'eau part lentement, par la surface, à température ordinaire. 2. Ebullition : des bulles se forment dans toute la masse du liquide. 3. Evaporation : le linge sèche lentement, sans bulles, même à l'ombre, donc loin de 100 °C. 4. Ebullition : à 100 °C, l'eau bout. 5. Evaporation : le niveau baisse lentement, à température ordinaire, sans bulles. 6. Evaporation : le carburant est un liquide qui se vaporise lentement par sa surface, à température ordinaire. 7. Ebullition : on chauffe l'eau jusqu'à sa température d'ébullition.

Ex. 49. a) L'évaporation (lente) et l'ébullition (rapide). b) La vapeur d'eau est un gaz, donc invisible. Le brouillard est fait de fines gouttelettes d'eau liquide en suspension dans l'air : il est visible. c) La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux ; elle peut se faire par évaporation ou par ébullition. L'évaporation n'est donc qu'une des deux formes de la vaporisation : c'est la vaporisation lente, à la surface du liquide, à toute température.

Ex. 50. a) Dans l'assiette placée au soleil : la température y est plus élevée, et une température élevée accélère l'évaporation. b) L'évaporation est d'autant plus rapide que la surface libre du liquide est grande. L'assiette, large, offre plus de surface à l'air que le verre, étroit : son eau s'évapore plus vite.

Ex. 51. a) Au bout de 5 minutes, la température atteint 100 °C et cesse d'augmenter : la courbe devient horizontale. Le liquide commence à bouillir. b) Il commence à bouillir à 100 °C. Le changement d'état qui se produit est la vaporisation, par ébullition. La température reste ensuite constante : c'est le palier d'ébullition. c) Non. Un seul critère ne permet pas d'identifier le liquide de façon certaine : l'eau pure bout à 100 °C, mais il faudrait confirmer par d'autres caractéristiques (température de solidification, masse volumique...).

Ex. 52. Non. A la minute 7, l'eau est à 90 °C ; une minute plus tard, elle atteint 100 °C. A 100 °C, l'eau se met à bouillir : elle passe de l'état liquide à l'état gazeux à température constante, et toute la chaleur reçue sert à cette vaporisation. La température reste égale à 100 °C (sous la pression normale) tant qu'il reste de l'eau liquide ; elle n'atteindra donc pas 110 °C dans deux minutes.

Ex. 53. 1. On place les points $(0\ ;\ 20)$, $(5\ ;\ 40)$, $(10\ ;\ 60)$, $(15\ ;\ 80)$, $(20\ ;\ 100)$, $(25\ ;\ 100)$, $(30\ ;\ 100)$, $(35\ ;\ 120)$ et on les relie.

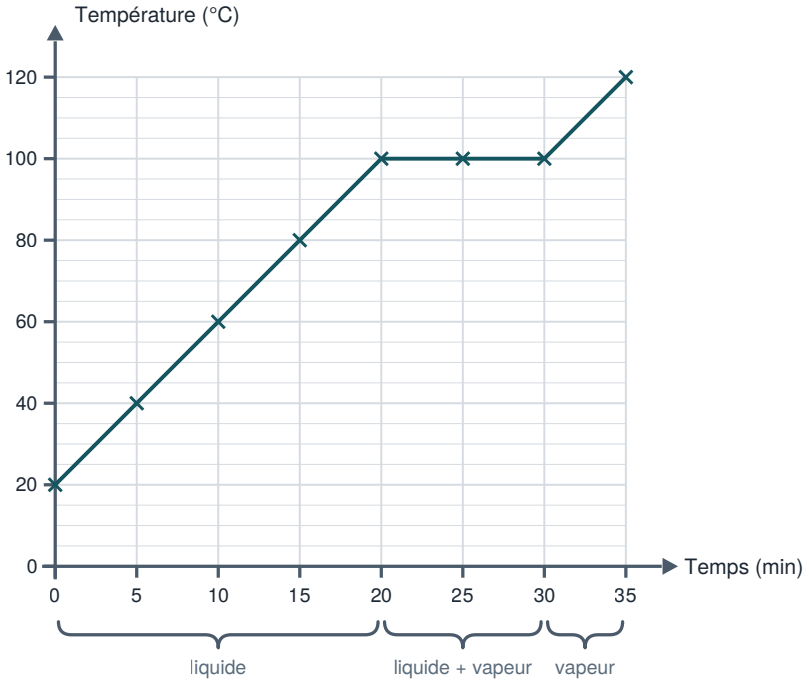


Figure 15 : Courbe de chauffage de l'eau.

2. a) Avant la vingtième minute, l'eau est liquide. b) Entre la vingtième et la trentième minute, c'est un mélange d'eau liquide et de vapeur d'eau (l'eau bout). c) A partir de la trente-cinquième minute, l'eau est entièrement gazeuse (vapeur d'eau). 3. a) Avant la vingtième minute, la chaleur reçue sert à augmenter la température de l'eau. b) Entre la vingtième et la trentième minute, elle sert au changement d'état (la vaporisation) : la température ne change pas. c) Après la trentième minute, elle sert de nouveau à augmenter la température, celle de la vapeur. 4. L'eau subit la vaporisation (par ébullition). 5. Non. Un thermomètre médical est gradué seulement de 35 °C à 42 °C environ : il ne peut pas mesurer des températures de 20 °C à 120 °C.

Ex. 54. a) C'est la solidification. b) C'est la sublimation.

Ex. 55. a) -50 °C est inférieur à -39 °C : le mercure est solide. b) $-39 < -20 < 357$: le mercure est liquide. c) $-39 < 230 < 357$: le mercure est liquide. d) 400 °C dépasse 357 °C : le mercure est gazeux.

Ex. 56. a) 200 °C est inférieur à 1 085 °C : le cuivre est solide. b) $1\,085 < 2\,000 < 2\,562$: le cuivre est liquide. c) 3 000 °C dépasse 2 562 °C : le cuivre est gazeux.

Ex. 57. a) 260 °C est inférieur à 1 085 °C : le cuivre est solide. b) $1\,085 < 2\,000 < 2\,562$: le cuivre est liquide. c) 3 000 °C dépasse 2 562 °C : le cuivre est gazeux.

Ex. 58. Plusieurs réponses sont possibles. 1. Eau : 0 °C ; mercure : -39 °C. 2. Eau : 100 °C ; mercure : 357 °C. (On peut aussi citer l'aluminium, 660 °C et 2 519 °C, ou le plomb, 327 °C et 1 749 °C.)

Ex. 59. Quand un glaçon fond dans un verre, il y a **fusion**. Quand de l'eau est placée dans un congélateur, l'eau liquide se transforme en glace : il y a **solidification**. Il arrive que la neige disparaisse sans fondre ; elle se transforme directement en vapeur sans passer par l'état liquide : c'est la **sublimation**. Inversement la vapeur d'eau contenue dans l'air peut passer directement en givre ou en glace lorsqu'il fait très froid. Cet exemple de changement d'état correspond à une **condensation à l'état solide**. Enfin, l'eau qui bout dans une casserole se transforme en vapeur d'eau par **vaporisation**. Inversement la vapeur d'eau peut se transformer en liquide : c'est la **liquéfaction** ou la **condensation**.

Ex. 60. Schéma complété :

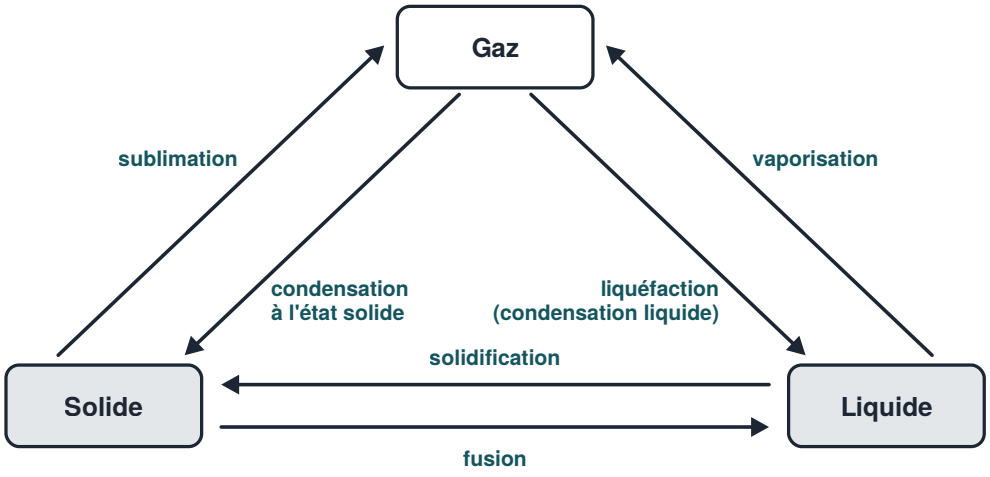


Figure 16 : Les six changements d'état physique.

Solide vers liquide : fusion. Liquide vers solide : solidification. Liquide vers gaz : vaporisation. Gaz vers liquide : liquéfaction (ou condensation liquide). Solide vers gaz : sublimation. Gaz vers solide : condensation à l'état solide.

Ex. 61. 1) La fusion, la vaporisation et la sublimation (ces trois changements se font avec une chaleur reçue). 2) a) Il faut refroidir la vapeur d'eau (elle cède de la chaleur). b) C'est la liquéfaction (condensation liquide). 3) a) Il faut chauffer la glace (elle reçoit de la chaleur). b) C'est la fusion.

Ex. 62. 1) a) -117 °C. b) -117 °C : la solidification d'un corps pur se fait à la même température que sa fusion. 2) A la température ordinaire (environ 25 °C), l'alcool est liquide, car $-117 < 25 < 78$. 3) a) Non. L'eau bout à 100 °C, mais l'alcool bout à 78 °C : au-dessus de 78 °C l'alcool du thermomètre serait à l'état de vapeur, et le thermomètre ne pourrait plus fonctionner. b) Oui. L'eau se solidifie à 0 °C, et entre -117 °C et 78 °C l'alcool reste liquide : le thermomètre à alcool fonctionne.

Ex. 63. La chaleur reçue ou cédée par un corps peut provoquer soit une variation de sa température, soit un changement d'état de ce corps.

Ex. 64. On pèse le corps avant et après le changement d'état, dans un récipient fermé pour que rien ne s'échappe. Par exemple, on pèse un flacon bouché contenant de l'eau liquide, on le place au congélateur, puis on le pèse de nouveau après la solidification (en l'essuyant). La balance indique la même valeur : la masse reste identique.

Ex. 65. 1. Une balance. 2. c) 750 g. La masse d'un corps se conserve au cours d'un changement d'état. Le bidon est bouché (rien ne s'échappe) et il est essuyé (pas d'eau en plus) : la masse mesurée est la même qu'avant la solidification.

Ex. 66. 1. a) L'eau subit la solidification. b) Sous la pression normale, elle se produit à 0 °C. 2. Le volume de la glace est plus grand que celui de l'eau liquide (environ 10 % de plus). 3. La masse de l'eau se conserve, mais son volume augmente en se solidifiant. La glace, qui a besoin de plus de place, appuie très fort sur les parois de la bouteille fermée : celle-ci ne peut pas s'étirer et elle éclate. 4. Ne jamais remplir complètement une bouteille avant de la mettre au congélateur : laisser un vide d'environ un dixième de la contenance pour que la glace ait la place de se former.

Ex. 67. 1. B : la température reste constante (palier à 0 °C). 2. B : sublimation. 3. B : un thermomètre. 4. Faux : la masse se conserve au cours d'une vaporisation (la masse de vapeur formée est égale à la masse de liquide disparu, tant que la vapeur ne s'échappe pas). 5. b) Une forme d'énergie transférée.

Ex. 68. a) Vrai (sous la pression atmosphérique normale). b) Vrai : la fusion et la solidification de l'eau se font à 0 °C. c) Faux : pendant la fusion, la température reste constante à 0 °C. d) Vrai : l'évaporation se produit à toute température. e) Faux : pendant l'ébullition, la température reste constante (100 °C sous la pression normale).

Ex. 69. 1. Faux : elle est de 100 °C ; 0 °C est la température de fusion. 2. Vrai : $0 + 273 = 273$ K. 3. Vrai : 0 °C pour la fusion et pour la solidification. 4. Faux : la température reste constante à 0 °C pendant la fusion. 5. Vrai : la vapeur d'eau cède de la chaleur en se liquéfiant. 6. Vrai : la fusion se fait avec une chaleur reçue. 7. Faux : elle reste constante (palier à 100 °C). 8. Faux : pendant un changement d'état, le corps reçoit de la chaleur sans que sa température change. 9. Faux : la vapeur d'eau cède de la chaleur pour se liquéfier. 10. Faux : elle dépend de la pression (100 °C sous 1 013 hPa, 90 °C sous 700 hPa). 11. Vrai : elle ne dépend pas de la quantité d'eau. 12. Vrai : c'est le palier. 13. Vrai. 14. Faux : si l'eau est en train de bouillir, la chaleur reçue sert à la vaporiser et la température ne change plus.

Ex. 70. 1) Au point B, la glace atteint 0 °C et commence à fondre. Au point C, toute la glace a fondu : la fusion est terminée. Au point D, l'eau atteint 100 °C et commence à bouillir. 2) Entre A et B : solide (glace). Entre B et C : mélange de glace et d'eau liquide. Entre C et D : liquide. Entre D et E : mélange d'eau liquide et de vapeur d'eau. 3) 100 °C (sous la pression atmosphérique normale).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Orodara). Le séchage des mangues repose sur l'évaporation de l'eau qu'elles contiennent : cette eau passe de l'état liquide à l'état gazeux à la surface des tranches, sans jamais bouillir. Or l'évaporation ne se poursuit que si l'air en contact avec les tranches peut encore recevoir de la vapeur d'eau. En fermant complètement le séchoir, Bintou a enfermé l'air : celui-ci s'est chargé de vapeur, l'évaporation s'est arrêtée, et la vapeur a fini par se condenser sur les parois plus froides, d'où les gouttes observées. Ce ruissellement est donc la preuve d'une condensation liquide, non d'une panne. Il faut ménager une entrée d'air basse et une sortie haute, protégées par un grillage fin contre les mouches, et couper les tranches plus minces pour offrir plus de surface. **Bintou doit aérer son séchoir en créant une circulation d'air protégée par un grillage et amincir ses tranches, plutôt que d'acheter un second séchoir qui présenterait exactement le même défaut.** Le nombre de membres de la coopérative et le prix du séchoir sont des données parasites.

Situation 2 (Zorgho). Les vaccins doivent rester entre 2 °C et 8 °C pendant deux heures. La première glacière ne contient plus que de l'eau très froide : cette eau n'a plus rien à fondre, donc toute chaleur reçue de l'extérieur élève directement sa température, et elle dépassera 8 °C bien avant la fin du trajet. La seconde contient un bloc de glace baignant dans de l'eau : ce mélange glace-eau est sur le palier de fusion, donc sa température reste bloquée à 0 °C tant qu'il reste de la glace. La chaleur qui entre dans la glacière sert alors à faire fondre la glace et non à échauffer le contenu, et une glacière fermée avec un gros bloc tient sans peine deux heures. Mais 0 °C est en dessous de 2 °C, et un vaccin qui gèle est perdu : les flacons ne doivent pas toucher la glace, ils se placent dans un compartiment ou un carton séparé, où l'air reste quelques degrés au-dessus de 0 °C. **Adama doit emporter la seconde glacière, celle qui contient encore un bloc de glace, parce que le mélange glace-eau reste à 0 °C tant que la fusion n'est pas achevée, en rangeant les flacons à l'écart de la glace pour qu'ils restent entre 2 °C et 8 °C.** Le nombre d'enfants suivis et la distance de 23 kilomètres sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). En se solidifiant, l'eau conserve sa masse mais augmente de volume d'environ un dixième : c'est une propriété de l'eau, non un défaut du sachet. Un sachet rempli à ras bord avec 40 cL d'eau devrait donc contenir environ 44 cL de glace, ce qui est impossible sans se tendre puis se fendre. La glace collée aux parois du bac s'explique autrement : chaque ouverture de la porte laisse entrer de l'air chargé de vapeur d'eau, qui se dépose directement à l'état solide sur les parois très froides, par condensation à l'état solide ; c'est le givre ordinaire de tout congélateur. Le fournisseur n'y est donc pour rien. **Issouf doit remplir ses sachets à environ 36 cL au lieu de 40 cL, en laissant un dixième du volume libre, et dégivrer régulièrement son congélateur au lieu de mettre en cause son fournisseur.** L'ancienneté du kiosque et le prix de vente du sachet sont des données parasites.

Situation 4 (Fada N'Gourma). Le voile blanc sur le pare-brise est de la buée, c'est-à-dire de fines gouttelettes d'eau liquide, et non de la vapeur d'eau, qui est un gaz invisible. Son origine est bien la vapeur d'eau contenue dans l'air du car, rejetée par la respiration des voyageurs. Au petit matin, en saison fraîche, la vitre est plus froide que cet air : la vapeur qui la touche cède de la chaleur et repasse à l'état liquide, c'est une condensation liquide, et elle se dépose du côté intérieur, celui où se trouve l'air humide. La proposition du passager est donc mal formulée mais juste sur le fond : renouveler l'air intérieur évacue la vapeur d'eau avant qu'elle ne se condense, et réchauffer la vitre produit le même effet. **Rasmané doit écrire au chef de gare que le dépôt est de l'eau liquide issue de la condensation de la vapeur d'eau expirée par les voyageurs, et que la solution consiste à ventiler l'habitacle et à réchauffer le pare-brise avant le départ, non à essuyer une fois en route.** Le nombre de places du car et les dix minutes perdues sont des données parasites.

Situation 5 (Kaya). Chaque corps pur a sa propre température de fusion : 327 °C pour le plomb, 660 °C pour l'aluminium. Le four d'Ousséni atteint 700 °C, donc il peut fondre les deux métaux, mais pas au même moment : le plomb fondra dès 327 °C, bien avant que l'aluminium n'ait commencé, et il coulera au fond du creuset. En poursuivant jusqu'à 700 °C, Ousséni obtiendrait un liquide mêlé qui n'est plus de l'aluminium et dont il ne connaît ni la résistance ni le comportement à la coulée ; les marmites seraient fragiles, et le plomb est de surcroît dangereux pour un ustensile de cuisine. L'apprenti se trompe donc, non parce que la fusion serait impossible, mais parce que deux corps purs différents ne fondent pas ensemble. **Ousséni ne doit pas enfourner le lot tel quel : il doit trier les morceaux et n'enfourner que l'aluminium, en portant son four au-delà de 660 °C.** La superficie de l'atelier est une donnée parasite.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). La terre cuite poreuse du canari laisse suinter un peu d'eau à travers sa paroi. Cette eau s'évapore à la surface extérieure, et toute vaporisation exige de la chaleur : cette chaleur est prise à la paroi et à l'eau restée à l'intérieur, qui se refroidissent. Le canari se refroidit donc lui-même, sans aucune électricité, et l'effet est d'autant plus fort qu'il est placé à l'ombre dans un courant d'air, puisque le vent emporte la vapeur formée et entretient l'évaporation. Le bidon en plastique fermé, lui, est étanche : rien ne suinte, rien ne s'évapore, aucune chaleur n'est prélevée, et son eau prendra simplement la température de l'air ambiant. **Salimata doit garder son canari en terre cuite poreuse à l'ombre et dans le courant d'air, car c'est l'évaporation à travers la paroi qui refroidit l'eau ; le bidon en plastique fermé, malgré sa contenance, ne rafraîchirait rien.** Le nombre de couverts servis et le prix du bidon sont des données parasites.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 71. 1. 108 cm^3. L'eau fait exception : son volume augmente quand elle gèle, d'environ un dixième. Les propositions 80, 98 et 100 cm^3 sont inférieures ou égales à 100 cm^3 et ne conviennent pas. (Contrôle : 100 cm^3 d'eau ont une masse de 100 g, qui se conserve ; avec 0,92 g/cm^3, la glace occupe $\frac{100}{0{,}92} \approx 109$ cm^3, proche de 108 cm^3.) 2. 50 g. La masse se conserve au cours d'un changement d'état : 50 g de glace donnent 50 g d'eau liquide.

Ex. 72. Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des océans (et celle des lacs et des fleuves) s'évapore : c'est une vaporisation lente, et l'eau passe à l'état de vapeur d'eau, invisible. La vapeur monte dans l'atmosphère, où l'air est plus froid : elle cède de la chaleur et se liquéfie en fines gouttelettes d'eau (condensation liquide) qui forment les nuages. Quand les gouttelettes deviennent trop grosses, elles tombent en précipitations : pluie, ou neige et grêle si l'air est très froid (l'eau est alors solide). Sur les sommets froids, la neige s'accumule en glaciers ; quand il fait plus chaud, la neige et la glace fondent (fusion). L'eau liquide ruisselle sur le sol vers les lacs et les fleuves, ou s'infiltre dans le sol pour rejoindre la nappe d'eau souterraine, dont l'écoulement l'amène aux fleuves et aux océans. Le cycle recommence.

Ex. 73. 1) **b)**. La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide : la glace fond, la cire fond. Le passage de l'état solide à l'état gazeux s'appelle la sublimation, et « solide à solide » n'est pas un changement d'état. 2) **c)**. Un changement d'état est une transformation physique : le corps reste le même, aucun nouveau corps n'apparaît. 3) **a)**. Pendant l'ébullition, la température reste constante (palier à 100 °C pour l'eau), même si l'on continue de chauffer.

Ex. 74. 1) 1 cm^3 d'eau pèse 1 g, donc 1 kg $=$ 1 000 g d'eau occupe **1 000 cm^3**. 2) a) Au cours de la solidification, la masse se conserve : on obtient **1 kg (1 000 g) de glace**. b) 1 cm^3 de glace pèse 0,92 g, donc le volume de cette glace est $V = \frac{1\,000}{0{,}92} \approx 1\,087$ cm^3. Le volume est passé de 1 000 cm^3 à 1 087 cm^3 : il a **augmenté d'environ 87 cm^3**. 3) 100 cm^3 de glace ont pour masse $100 \times 0{,}92 = 92$ g. La masse se conserve : il faut congeler **92 g d'eau**.

Ex. 75. Volume du pain de glace : $V_{\text{glace}} = 20 \times 50 \times 10 = 10\,000$ cm^3. Masse de glace : $m = \rho \times V = 0{,}92 \times 10\,000 = 9\,200$ g. La masse se conserve quand la glace fond : la masse d'eau liquide est aussi 9 200 g. L'eau liquide a pour masse volumique 1 g/cm^3 : $V_{\text{eau}} = \frac{m}{\rho} = \frac{9\,200}{1} = 9\,200$ cm^3. **La fusion donne 9 200 cm^3 d'eau liquide, soit 9,2 L.** Le volume a diminué de 800 cm^3 : la glace occupe plus de place que l'eau dont elle provient.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : le nom des changements d'état, la lecture d'un palier, les températures de changement d'état, la conservation de la masse et la variation du volume sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Orodara).** Nommer l'évaporation et la condensation en jeu, expliquer pourquoi le séchoir fermé ne sèche plus, et dire ce que Bintou doit changer avant d'acheter un second séchoir.
- **Situation 2 (Zorgho).** Relier le bloc de glace au palier de fusion à 0 °C, comparer cette température à la plage de 2 °C à 8 °C, puis choisir la glacière en disant où placer les flacons.
- **Situation 3 (Koudougou).** Expliquer les sachets fendus par l'augmentation du volume de l'eau qui gèle et la glace des parois par la condensation solide, puis proposer un remplissage chiffré.
- **Situation 4 (Fada N'Gourma).** Montrer que le voile blanc est de l'eau liquide issue de la condensation de la vapeur expirée, puis proposer une procédure pour l'éviter.
- **Situation 5 (Kaya).** Comparer les températures de fusion des deux métaux à celle du four et décider s'il faut trier le lot avant de l'enfourner.
- **Situation 6 (Bobo-Dioulasso).** Expliquer le refroidissement du canari par l'évaporation à travers sa paroi, puis choisir entre le canari et le bidon.